

Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων

Μία σημαντική έννοια που σχετίζεται με τον χώρο της στατιστικής επεξεργασίας σήματος ενώ κατέχει κεντρική θέση και σε άλλες επιστήμες των μαθηματικών αλλά και της επιστήμης του μηχανικού, είναι η έννοια της *πιθανότητας*, η οποία ορίζεται τόσο για την *συνεχή* όσο και για την *διακριτή* περίπτωση. Από την μαθηματική πλευρά του θέματος, η πιθανότητα, ως μέγεθος, αποτελεί ένα *μέτρο* και κατά συνέπεια, η θεωρία πιθανοτήτων αποτελεί μία *θεωρία μέτρου*, δηλαδή μία θεωρία που πραγματεύεται την *μελέτη συναρτήσεων οι οποίες εκχωρούν αριθμητικές τιμές σε σύνολα αντικειμένων*, τα οποία ορίζονται στον κατάλληλο σε κάθε περίπτωση *αφηρημένο μαθηματικό χώρο*. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα γνωστά μέτρα από τον χώρο της φυσικής και των μαθηματικών, όπως είναι η *επιφάνεια* και ο *όγκος* στις δύο και στις τρεις διαστάσεις, καθώς επίσης η *μάζα* και το *βάρος*, τα οποία μπορούν να λάβουν οποιαδήποτε τιμή, η μέγιστη τιμή της πιθανότητας είναι ίση με τη μονάδα, τιμή, η οποία αντιστοιχεί στην *βεβαιότητα εμφάνισης* κάποιου ενδεχόμενου από το σύνολο όλων των δυνατών ενδεχόμενων που είναι δυνατόν να εμφανιστούν στην πράξη. Ας αναφέρουμε επίσης, πως η διαδικασία εκχώρησης πιθανοτήτων, δεν εκχωρεί πιθανότητες σε μεμονωμένα σημεία της ευθείας $\mathbb{R}$ των πραγματικών αριθμών, αλλά σε *ολόκληρα διαστήματα*, δηλαδή σε *σύνολα τέτοιων σημείων*, αφού η εκχώρηση πιθανοτήτων σε απλά σημεία, για την συνεχή περίπτωση δεν έχει πρακτική εφαρμογή. Αυτά τα σύνολα σημείων του συνόλου $\mathbb{R}$, στα οποία λαμβάνει χώρα η εκχώρηση πιθανοτήτων, είναι γνωστά ως *ενδεχόμενα* ή *συμβάντα*, ενώ τα περιεχόμενα αυτών των συνόλων, δηλαδή τα σημεία της ευθείας, είναι γνωστά ως *δείγματα*.

Ορίζοντας την πιθανότητα

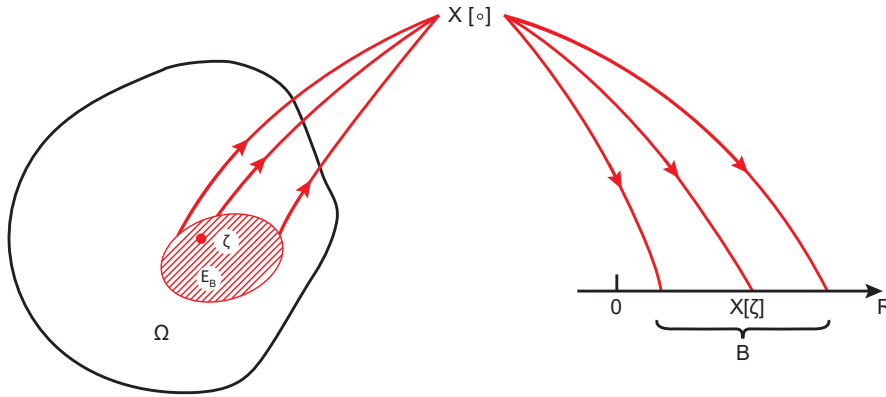
Με ποιο τρόπο είναι δυνατό να ορίσουμε την έννοια της *πιθανότητας*, η οποία, ας σημειωθεί, πως έχει εμφανιστεί στον χώρο των μαθηματικών εδώ και αρκετούς αιώνες? Στην πραγματικότητα, αυτό το μέγεθος μπορεί να οριστεί με *τρεις διαφορετικούς τρόπους* και πιο συγκεκριμένα, (α) έναν *πρακτικό* ή *εμπειρικό* τρόπο, που στηρίζεται στην πραγματοποίηση *πειραμάτων* και κατά συνέπεια, προσδίδει στο μέγεθος της πιθανότητας, μία *φυσική υπόσταση*, (β) έναν *θεωρητικό* τρόπο που δεν στηρίζεται στο πείραμα και (γ) έναν *αξιωματικό* τρόπο, ο οποίος ορίζει την πιθανότητα μέσω ενός *συνόλου αξιωμάτων*. Από αυτούς τους τρεις ορισμούς, ο *πρακτικός / εμπειρικός* ορισμός που διατυπώθηκε από τον Von Mises το 1957, περιγράφει την πιθανότητα εμφάνισης ενός αποτελέσματος ως *μία σχετική συχνότητα η τιμή της οποίας είναι ανάλογη του λόγου του πλήθους εμφάνισης αυτού του αποτελέσματος, προς το συνολικό πλήθος διεξαγωγών του πειράματος*. Από τη μαθηματική πλευρά του θέματος, εάν θεωρήσουμε μία ακολουθία άπειρου μήκους της μορφής $x = (x_0, x_1, x_2, \dots, x_n)$ που περιέχει τα αποτελέσματα της διεξαγωγής ενός πειράματος, η *σχετική συχνότητα εμφάνισης* κάποιας τιμής α ως το αποτέλεσμα αυτού του πειράματος, δηλαδή να είναι $x_n = \alpha$, όπου x_n οποιοσδήποτε όρος της ακολουθίας, ορίζεται ως

$$r_\alpha(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\text{πλήθος των δεικτών } k \in (0, 1, 2, \dots, n-1) \text{ για τους οποίους ισχύει } x_k = \alpha}{n}$$

Ο παραπάνω ορισμός τεκμηριώνεται από το γεγονός πως από τη στιγμή που οι πιθανότητες χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν *σχετικές συχνότητες εμφάνισης*, είναι εύλογο να τις ορίσουμε ως *τα όρια τέτοιων συχνοτήτων*. Ειδικότερα, στο όριο $n \rightarrow \infty$, αυτός ο πρακτικός ορισμός της πιθανότητας ως *μία σχετική συχνότητα εμφάνισης*, οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα με τον κλασικό θεωρητικό ορισμό. Αυτός ο κλασικός ορισμός *δεν στηρίζεται* στο πείραμα, αλλά αντίθετα, η πιθανότητα $P(A)$ της εμφάνισης ενός ενδεχόμενου A , υπολογίζεται *θεωρητικά εκ των προτέρων* και χωρίς να πραγματοποιηθεί κανένα απολύτως πείραμα, ως ο λόγος N_A/N όπου N είναι το πλήθος όλων των δυνατών εκβάσεων του πειράματος και N_A το πλήθος των εκβάσεων που ευνοούν την εμφάνιση του ενδεχόμενου A . Για παράδειγμα, στο πείραμα του ζαριού, το πλήθος των δυνατών εκβάσεων είναι ίσο με $N = 6$ (αφού ένα ζάρι έχει έξι όψεις), ενώ το πλήθος των εκβάσεων που ευνοούν την εμφάνιση ενός άρτιου αριθμού είναι $N_A = 3$ (αφού από τους έξι αριθμούς που αναγράφονται στις όψεις του ζαριού οι τρεις είναι άρτιοι). Κατά συνέπεια, χωρίς να ρίξουμε καν το ζάρι, ισχυριζόμαστε πως η πιθανότητα να εμφανιστεί άρτιος αριθμός είναι $P(\text{άρτιο}) = 3/6$. Αντίθετα, στην προσέγγιση της σχετικής συχνότητας *πραγματοποιούμε επαναληπτικά το πείραμα*, δηλαδή *ρίχνουμε επαναληπτικά το ζάρι* πάνω σε ένα τραπέζι, καταγράφουμε το πλήθος των εμφανίσεων άρτιου αριθμού και διαιρούμε αυτό το πλήθος με το συνολικό πλήθος n των ρίψεων που πραγματοποιήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η θεωρητική πιθανότητα $P(\text{άρτιο}) = 3/6$ θα ταυτιστεί με την τιμή της σχετικής συχνότητας στο όριο $n \rightarrow \infty$, δηλαδή μετά από άπειρο πλήθος επαναλήψεων.

Τέλος, σύμφωνα με τον *αξιωματικό ορισμό της πιθανότητας* ο οποίος διατυπώθηκε από τον Kolmogorov το 1933 και στηρίζεται σε έννοιες όπως είναι ο *χώρος δειγμάτων*, το *τυχαίο πείραμα* και το *συμβάν*, η πιθανότητα ορίζεται μέσω ενός συνόλου τεσσάρων αξιωμάτων, τα οποία περιγράφουν ιδιότητες που θα πρέπει να ικανοποιεί κάθε συνάρτηση η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει μία έγκυρη συνάρτηση πιθανότητας, ή ακριβέστερα, ένα έγκυρο μέτρο πιθανότητας και πιο συγκεκριμένα:

- Θα πρέπει να ισχύει $P(A) \geq 0$ για κάθε $A \in \mathcal{F}$. Σύμφωνα με αυτή την ιδιότητα, *οι τιμές της πιθανότητας μπορεί να είναι μόνο θετικές ή μηδενικές*. Δεν υπάρχουν αρνητικές τιμές πιθανότητας, κάτι που ισχύει και για άλλες ιδιότητες που εκφράζουν μέτρα, όπως είναι το *εμβαδόν*, ο *όγκος*, το *βάρος* και η *μάζα*.
- Θα πρέπει να ισχύει $P(\Omega) = 1$. Σύμφωνα με αυτή την ιδιότητα, *η πιθανότητα εμφάνισης ενός συμβάντος με στοιχεία από τον χώρο δειγμάτων Ω (δείτε την περιγραφή που ακολουθεί) είναι ίση με 1* η οποία, σε αντίθεση με τις τιμές άλλων μέτρων, αποτελεί τη μέγιστη τιμή που μπορεί να λάβει η πιθανότητα και αντιστοιχεί σε βεβαιότητα. Το συμπέρασμα αυτό αποτελεί άμεση συνέπεια του ορισμού του χώρου δειγμάτων Ω ως το σύνολο όλων των δυνατών εκβάσεων ενός πειράματος.
- *Η πιθανότητα της ένωσης δύο ξένων μεταξύ τους συνόλων ή συμβάντων, είναι ίση με το άθροισμα των πιθανοτήτων των επιμέρους συμβάντων*, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα υπόλοιπα μέτρα, αφού το ίδιο ισχύει για το άθροισμα των βαρών, των μαζών, των όγκων κ.λ.π. Με άλλα λόγια, εάν είναι $A \cap B \neq \emptyset$, τότε θα έχουμε $P(A \cup B) = P(A+B) = P(A) + P(B)$. Αυτή η ιδιότητα είναι γνωστή ως η *προσθετική ιδιότητα της πιθανότητας*.



Σχήμα 1 Μία τυχαία μεταβλητή αποτελεί μία απεικόνιση του χώρου δειγμάτων Ω στην ευθεία $\mathbb{R}$ των πραγματικών αριθμών (Stark & Woods, Σχήμα 2.2-1).

- Θα πρέπει να ισχύει η *προσθετική ιδιότητα*, για ένα άπειρο σύνολο συμβάντων, σύμφωνα με την οποία

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} F_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(F_i)$$

όπου F_i ($i = 1, 2, \dots$) ένα αριθμήσιμο απειροσύνολο ξένων μεταξύ τους συμβάντων. Αυτή η τελευταία ιδιότητα είναι αναγκαία διότι σε περιπτώσεις που σχετίζονται με το άπειρο, όπως είναι για παράδειγμα η ρίψη ενός κέρματος ή ενός ζαριού, άπειρες φορές, η αντιμετώπιση του προβλήματος και η διατύπωση της κατάλληλης θεωρίας απαιτεί τη χρήση ορίων εφαρμοζόμενων σε ακολουθίες συνόλων, η οποία με τη σειρά της απαιτεί την χρήση σχέσεων όπως η τελευταία.

Μία δεύτερη έννοια που κατέχει κεντρική θέση στην θεωρία πιθανοτήτων είναι ο *χώρος πιθανοτήτων* ο οποίος ορίζεται ως μία τριάδα της μορφής $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ που περιλαμβάνει τα επόμενα στοιχεία:

- Έναν αφηρημένο μαθηματικό χώρο Ω που είναι γνωστός ως *χώρος δειγμάτων* και τα περιεχόμενα του οποίου (που ονομάζονται *δείγματα*, ή *στοιχειώδη συμβάντα* ή *ενδεχόμενα*) είναι όλα τα δυνατά ενδεχόμενα που μπορεί να ανακύψουν κατά την εκτέλεση ενός πειράματος.
- Έναν χώρο συμβάντων ή ενδεχομένων $\mathcal{F}$, ο οποίος ορίζεται ως *μία μη κενή συλλογή υποσυνόλων* του χώρου Ω που περιλαμβάνουν όλες τις ενδεχόμενες εκβάσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση κάποιου πειράματος και κατά συνέπεια μπορούμε να εκχωρήσουμε σε αυτά μία τιμή πιθανότητας.
- Ένα *μέτρο πιθανότητας* $\mathcal{P}$ με τιμή στην περιοχή τιμών $[0, 1]$ η οποία μπορεί να εκχωρηθεί σε κάθε συμβάν, δηλαδή σε κάθε υποσύνολο / μέλος A του χώρου συμβάντων $\mathcal{F}$.

Ένας αφηρημένος χώρος Ω για τον οποίο υφίσταται η δυνατότητα ορισμού ενός μέτρου πιθανότητας για κάθε σύνολο $\mathcal{F}$ υποσυνόλων του Ω , χαρακτηρίζεται ως *μετρήσιμος χώρος* και συμβολίζεται ως $(\Omega, \mathcal{F})$. Στην βιβλιογραφία μπορούν να βρεθούν πολλά παραδείγματα χώρων που χρησιμοποιούνται ως χώροι δειγμάτων Ω , δηλαδή ως σύνολα όλων των δυνατών εκβάσεων ενός πειράματος. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων χώρων περιλαμβάνουν (α) τις ακολουθίες πεπερασμένου και άπειρου μήκους, (β) την ευθεία $\mathbb{R}$ των πραγματικών αριθμών καθώς και οποιοδήποτε διάστημα που ορίζεται επάνω σε αυτή και (γ) τον χώρο των συναρτήσεων ή κυματομορφών της μορφής $x(t)$ με τιμές από οποιαδήποτε από τα παραπάνω σύνολα αριθμών και με τη μεταβλητή συνεχούς χρόνου t να παίρνει τιμές στην περιοχή $(-\infty, +\infty)$. Περισσότερες λεπτομέρειες για όλους τους παραπάνω χώρους, μπορούν να βρεθούν στην βιβλιογραφία.

Τυχαίες μεταβλητές και συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας και μάζας

Στην ορολογία της θεωρίας πιθανοτήτων, χαρακτηρίζουμε ως *τυχαία μεταβλητή* $x(\xi)$, μία απεικόνιση του χώρου δειγμάτων Ω (ο οποίος στην γενική περίπτωση είναι μη αριθμητικής φύσεως), σε έναν *αριθμητικό χώρο* (ο οποίος σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, είναι το σύνολο $\mathbb{R}$ των πραγματικών αριθμών), η οποία εκχωρεί σε κάθε έκβαση $\xi \in \Omega$ ενός πειράματος, έναν απλό αριθμό και κατά συνέπεια, έχει τη μορφή $x : \Omega \mapsto \mathbb{R}$. Αυτός ο τρόπος ορισμού μίας τυχαίας μεταβλητής, απεικονίζεται στο Σχήμα 1.

Στην θεωρία πιθανοτήτων, η έννοια της *τυχαίας μεταβλητής*, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την θεμελιώδους σημασίας έννοια της *πυκνότητας πιθανότητας* (probability density function, PDF), η οποία καθιστά δυνατή την περιγραφή της συσχέτισης που υφίσταται ανάμεσα στα αποτελέσματα των πειραμάτων (ή παρατηρήσεων), που αποτελούν σε σημεία του χώρου δειγμάτων και στην πιθανότητα εμφάνισής τους. Ειδικότερα, η *πυκνότητα πιθανότητας*, ορίζεται ως *μία συνάρτηση*, η τιμή της οποίας για κάθε σημείο του χώρου δειγμάτων (δηλαδή για κάθε δείγμα), προσδιορίζει τη *σχετική πιθανότητα* (likelihood) να βρίσκεται η τιμή που έχει προκύψει από την διεξαγωγή κάποιου πειράματος, κοντά στην τιμή αυτού του σημείου. Με άλλα λόγια, η πυκνότητα πιθανότητας (η οποία για την περίπτωση της μίας διάστασης που πραγματευόμαστε, μπορεί να θεωρηθεί ως η πιθανότητα ανά μονάδα μήκους), επιτρέπει τον υπολογισμό της πιθανότητας να ανήκει κάποια πειραματική μέτρηση σε μια περιοχή τιμών $x_1 \leq x \leq x_2$. Ουσιαστικά αυτή ακριβώς η πυκνότητα πιθανότητας, είναι που καθιστά δυνατή την διατύπωση και χρήση όλων

των αρχών και τεχνικών της επιστήμης της στατιστικής, αφού η απόλυτη πιθανότητα εμφάνισης οποιασδήποτε από τις άπειρες τιμές που ανήκουν στην θεωρούμενη συνεχή περιοχή τιμών είναι ίση με το μηδέν. Γνωρίζοντας τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f(x)$, μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα $P\{x_1 \leq x \leq x_2\}$ εμφάνισης ενός αποτελέσματος στην περιοχή τιμών $x_1 \leq x \leq x_2$, λαμβάνοντας το ολοκλήρωμα αυτής της συνάρτησης και ολοκληρώνοντας τη μεταβλητή x στην οποία υποτίθεται πως καταχωρείται η εκάστοτε προκύπτουσα τιμή από x_1 έως x_2 . Θα είναι δηλαδή

$$P\{x_1 \leq x \leq x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx \quad (1)$$

Μία δεύτερη συνάρτηση που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας είναι η *συνάρτηση αθροιστικής κατανομής* (cumulative distribution function, CDF). Αυτή η συνάρτηση ορίζεται ως

$$F_x(x_i) = P\{x \leq x_i\} = \int_{-\infty}^{x_i} f(x)dx \quad (2)$$

ενώ χρησιμοποιώντας αυτή τη νέα συνάρτηση η προηγούμενη εξίσωση γράφεται

$$P\{x_1 \leq x \leq x_2\} = F_x(x_2) - F_x(x_1) = \int_{-\infty}^{x_2} f(x)dx - \int_{-\infty}^{x_1} f(x)dx = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx \quad (3)$$

Από τον παραπάνω ορισμό προκύπτει αμέσως ότι $F_x(-\infty) = 0$ και $F_x(+\infty) = 1$, ενώ για άλλες ενδιαφέρουσες ιδιότητες αυτής της συνάρτησης, ο αναγνώστης παραπέμπεται στην βιβλιογραφία. Έχοντας ορίσει όλα τα παραπάνω, δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως η *συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας σε κάθε σημείο x_i , ορίζεται ως η παράγωγος της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής στη θέση $x = x_i$ ή σε μαθηματική γραφή*

$$f_x(x_i) = \left. \frac{dF_x(x)}{dx} \right|_{x=x_i} \geq 0$$

υπό την προϋπόθεση, φυσικά, πως η συνάρτηση $F_x(x)$ είναι μία *συνεχής και διαφορίσιμη* συνάρτηση, ενώ ακόμη θα είναι

$$P\{x_1 \leq x \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f_x(x)dx \quad (4)$$

όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί. Στηριζόμενοι σε όλα τα παραπάνω, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μία τυχαία μεταβλητή x ως *μεταβλητή συνεχούς τύπου*, εάν η συνάρτηση αθροιστικής κατανομής $F_x(x)$ είναι *συνεχής* για κάθε x και η παράγωγός της ορίζεται σε κάθε σημείο εκτός από ένα αριθμήσιμο σύνολο σημείων. Ειδικότερα, στα σημεία εκείνα, στα οποία ορίζεται η πρώτη παράγωγος της αθροιστικής κατανομής, η πυκνότητα πιθανότητας της τυχαίας μεταβλητής x υπολογίζεται ως $f_x(x) = F'_x(x)$, ενώ αντίθετα, στα σημεία εκείνα στα οποία η συνάρτηση $F_x(x)$ είναι συνεχής, αλλά η πρώτη παράγωγος $F'_x(x)$ είναι ασυνεχής, μπορούμε να εκχωρήσουμε στην πυκνότητα πιθανότητας *οποιαδήποτε θετική τιμή*. Από την άλλη πλευρά, εάν η συνάρτηση $F_x(x)$ έχει *κλιμακωτή μορφή*, ή ισοδύναμα, είναι *τμηματικά συνεχής*, δηλαδή εάν έχει παντού σταθερή τιμή, εκτός από ένα πλήθος ασυνεχειών άλματος, τότε η μεταβλητή x χαρακτηρίζεται ως *μεταβλητή διακριτού τύπου*. Σε μία ισοδύναμη διατύπωση, μία τυχαία μεταβλητή είναι διακριτή, εάν το σύνολο τιμών της αποτελεί ένα αριθμήσιμο, δηλαδή διακριτό σύνολο, αν και αυτός ο ορισμός δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, αφού συχνά για αμφοτέρους τους τύπους των τυχαίων μεταβλητών, ως πεδίο τιμών θεωρούμε την ευθεία $\mathbb{R}$ των πραγματικών αριθμών, εκχωρώντας μηδενικές τιμές πιθανότητας σε εκείνα τα σημεία, τα οποία δεν αποτελούν εικόνες των ορισμάτων της τυχαίας μεταβλητής. Ας σημειωθεί, επίσης, πως υπάρχουν και κάποιες τυχαίες μεταβλητές, οι οποίες δεν μπορούν να ταξινομηθούν ούτε ως συνεχείς ούτε ως διακριτές.

Στην περίπτωση κατά την οποία η θεωρούμενη τυχαία μεταβλητή είναι *διακριτή*, τότε στην θέση της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας, χρησιμοποιείται η *συνάρτηση πυκνότητας μάζας* (Probability Mass Function, PMF) $P_x(x) = P\{x \leq x\} - P\{x < x\}$. Κατά συνέπεια, θα είναι $P_x(x) = 0$ σε κάθε σημείο, στο οποίο η $F_x(x)$ είναι συνεχής, ενώ θα χαρακτηρίζεται από *μη μηδενική, αλλά πεπερασμένη τιμή*, μόνο στα σημεία εκείνα, στα οποία η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας εμφανίζει *ασυνέχειες*. Είναι ενδιαφέρον, πως αν και για μία διακριτή τυχαία μεταβλητή, η συνάρτηση $F_x(x)$ δεν είναι συνεχής και κατά συνέπεια, μιλώντας αυστηρά, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας δεν ορίζεται, ωστόσο, καταφεύγοντας στην χρήση της *κρουστικής συνάρτησης* $\delta(t)$, μπορούμε να εκχωρήσουμε μία συνάρτηση αθροιστικής κατανομής και στις τυχαίες μεταβλητές, ως

$$F_x(x) \triangleq P\{x \leq x\} = \sum_{x_i \leq x} P_x(x_i) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} P_x(x_i)u(x - x_i) \quad (5)$$

όπου $P_x(x_i) = F_x(x_i) - F_x(x_i^-)$ και με τις παραμέτρους x_i στην παραπάνω έκφραση να αναπαριστούν τα σημεία ασυνέχειας της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής. Στην παραπάνω έκφραση, η μοναδιαία συνάρτηση βήματος διασφαλίζει πως η άθροιση περιορίζεται μόνο στα σημεία x_i για τα οποία ισχύει $x_i \leq x$. Παραγωγίζοντας αυτή την έκφραση λαμβάνουμε

$$f_x(x) = \frac{dF_x(x)}{dx} = \sum_{i=-\infty}^{\infty} P_x(x_i)\delta(x - x_i) \quad (6)$$

Αυτή η διακριτή εκδοχή της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας είναι γνωστή ως *συνάρτηση πυκνότητας μάζας* και λαμβάνει το όνομά της από την αναλογία που υφίσταται ανάμεσα σε αυτή τη συνάρτηση και στην γνωστή έννοια της μάζας της φυσικής, αφού όπως είναι γνωστό, ο υπολογισμός της μάζας ενός σώματος, προκύπτει από το άθροισμα των τιμών των σημειακών μαζών, όπως ακριβώς συμβαίνει και εδώ. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό, πως λόγω της διακριτής φύσης του χώρου δειγμάτων, η έννοια της πιθανότητας *δεν ορίζεται πλέον για σύνολα σημείων*, όπως είναι το διάστημα $[0,1]$, αλλά για *μεμονωμένα σημεία*, αφού αυτά είναι διακεκριμένα και διακριτά μεταξύ τους. Προκειμένου να ορίσουμε την συνάρτηση πυκνότητας μάζας, ας θεωρήσουμε έναν χώρο δειγμάτων Ω και έστω $\mathcal{F}$ το δυναμοσύνολο αυτού του χώρου, που ως γνωστόν ορίζεται ως το σύνολο όλων των υποσυνόλων του Ω και περιέχει 2^N στοιχεία, όπου N είναι το πλήθος των στοιχείων του χώρου Ω . Ας θεωρήσουμε επίσης μία συνάρτηση $g(\omega)$, η οποία εκχωρεί σε κάθε στοιχείο $\omega \in \Omega$ έναν πραγματικό αριθμό και είναι τέτοια ώστε $\rho(\omega) \geq 0$ για κάθε $\omega \in \Omega$ και $\sum_{\omega \in \Omega} \rho(\omega) = 1$. Στηριζόμενοι σε όλα τα παραπάνω ας ορίσουμε τη συνάρτηση

$$P(F) = \sum_{\omega \in F} \rho(\omega)$$

για κάθε σύνολο $F \in \mathcal{F}$. Αποδεικνύεται, πως η συνάρτηση $P(F)$ ικανοποιεί όλες τις αναγκαίες συνθήκες που θα πρέπει να ικανοποιεί μία συνάρτηση που αποτελεί μέτρο πιθανότητας και κατά συνέπεια αποτελεί ένα τέτοιο μέτρο. Η συνάρτηση $\rho(\omega)$ είναι γνωστή ως *συνάρτηση μάζας πιθανότητας*. Χρησιμοποιώντας την *συνάρτηση αθροιστικής κατανομής*, μπορούμε να ορίσουμε την πυκνότητα πιθανότητας μάζας ως

$$F_x(x_i) = \sum_{\omega \leq x_i} \rho(\omega)$$

Γνωστές συνεχείς και διακριτές κατανομές

Στην βιβλιογραφία της στατιστικής επεξεργασίας σήματος, υπάρχουν πολλές γνωστές συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας ή όπως πιο απλά λέμε, κατανομές, που χρησιμοποιούνται στην πράξη και οι πιο γνωστές από αυτές είναι οι εξής:

- **Ομοιόμορφη κατανομή.** Ορίζεται από την εξίσωση $f(x) = 1/(\beta - \alpha)$ με $\beta > \alpha$ και $x \in [\alpha, \beta]$ και αντιστοιχεί σε συνάρτηση αθροιστικής κατανομής $F_x(x) = 1$ για $x \geq \beta$, $F_x(x) = (x - \alpha)/(\beta - \alpha)$ για $\alpha \leq x < \beta$ και $F_x(x) = 0$ για $x < \alpha$. Αυτή η κατανομή εμφανίζεται σε προβλήματα που σχετίζονται με τη θεωρία ουρών.
- **Εκθετική κατανομή.** Ορίζεται από την εξίσωση $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} u(x)$ όπου x η μοναδιαία συνάρτηση βήματος. Χρησιμοποιείται σε προβλήματα στα οποία εμπλέκονται χρόνοι αναμονής, χρόνοι ζωής διατάξεων καθώς και σε προβλήματα που σχετίζονται με τις μεταβολές της έντασης μη σύμφωνου φωτός.
- **Διπλή εκθετική κατανομή ή κατανομή Laplace.** Ορίζεται από την εξίσωση $f(x) = (\lambda/2)e^{-\lambda|x|}$ ($\lambda > 0, x \in \mathbb{R}$) και βρίσκει ευρεία εφαρμογή σε προβλήματα μοντελοποίησης φωνητικών σημάτων και τόνων της κλίμακας του γκρι σε εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτή η κατανομή διατυπώνεται στη μορφή

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma} \exp\left(-\frac{\sqrt{2}|x|}{\sigma}\right) \quad (7)$$

όπου $\sigma > 0$ είναι η τυπική απόκλιση της τυχαίας μεταβλητής που ακολουθεί αυτή την κατανομή.

- **Κανονική κατανομή ή κατανομή Gauss.** Ορίζεται από την εξίσωση

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \exp\left(-\frac{(x - m)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (8)$$

Στην παραπάνω έκφραση η παράμετρος m και σ^2 εκφράζουν την *μέση τιμή* και τη *διασπορά*, μεγέθη που είναι γνωστά από την στατιστική. Η *συνάρτηση αθροιστικής κατανομής* που αντιστοιχεί σε αυτή τη *συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας* υπολογίζεται ως

$$F_x(x) = \int_{-\infty}^x f(u)du = \frac{1}{\sigma\sqrt{(2\pi)}} \int_{-\infty}^x \exp\left(-\frac{(u - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) du' \quad (9)$$

και τελικά

$$F_x(x) = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{x - \mu}{\sigma\sqrt{2}}\right) \right]$$

όπου η συνάρτηση $\operatorname{erf}(x)$ είναι γνωστή ως *συνάρτηση σφάλματος* (error function), δίδεται από τη σχέση

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x \exp(-x^2/2) dx \quad (10)$$

(αν και στη βιβλιογραφία εμφανίζονται και άλλοι ορισμοί για αυτή τη συνάρτηση) και μπορεί να βρεθεί πολύ εύκολα σε πολλά συγγράμματα, σε μορφή δεδομένων οργανωμένα σε πίνακες. Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι για το διάστημα $(x_1, x_2]$ θα έχουμε

$$P\{x_1 < x \leq x_2\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \int_{x_1}^{x_2} \exp\left(-\frac{(x - m)^2}{2\sigma^2}\right) = \operatorname{erf}\left(\frac{x_2 - \mu}{\sigma\sqrt{2}}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma\sqrt{2}}\right)$$

Αυτή η κανονική κατανομή αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές κατανομές της επιστήμης της στατιστικής και χαρακτηρίζει τον τρόπο λειτουργίας πολλών φυσικών φαινομένων, όπως είναι η κατανομή των ταχυτήτων των μορίων ενός αερίου. Αποδεικνύεται πως εφόσον ικανοποιούνται κάποιες πολύ γενικές συνθήκες, η οριακή κατανομή του μέσου όρου οποιουδήποτε πλήθους ανεξάρτητων και ιδανικά κατανεμμένων τυχαίων μεταβλητών, αποτελεί κανονική κατανομή.

- *Κατανομή Rayleigh*. Η κατανομή Rayleigh με παράμετρο σ^2 ορίζεται από την εξίσωση

$$f_x(x) = \frac{x}{\sigma^2} e^{-x^2/2\sigma^2} u(x) \quad (11)$$

όπου $u(x)$ η μοναδιαία συνάρτηση βήματος (αυτό σημαίνει πως η εν λόγω κατανομή ορίζεται μόνο για τιμές $x \geq 0$). Αυτή η κατανομή χρησιμοποιείται σε αρκετές περιπτώσεις όπως είναι στα συστήματα επικοινωνιών για την περιγραφή του πλάτους σημάτων που παραλαμβάνονται με τυχαίο τρόπο.

- *Κατανομή Beta*. Ορίζεται από την εξίσωση (για την περιοχή τιμών $0 < x < \beta$)

$$f_x(x) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \quad (12)$$

όπου α και β μη αρνητικές παράμετροι, ενώ η συνάρτηση $B(\alpha, \beta)$ ορίζεται ως

$$B(\alpha, \beta) = \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} dx = 2 \int_0^{2\pi} (\sin \vartheta)^{2\alpha-1} (\cos \vartheta)^{2\beta-1} d\vartheta = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$$

όπου $\Gamma(x)$ η συνάρτηση Γ που παρουσιάζεται στη συνέχεια.

- *Κατανομή Gamma*. Ορίζεται από την εξίσωση

$$f_x(x) = \frac{x^{\alpha-1}}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} e^{-x/\beta} \quad (13)$$

($x \geq 0, \alpha > 0, \beta > 0$) όπου

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty e^{-x} x^{\alpha-1} dx$$

Εάν η παράμετρος α έχει την ακέραια μεταβλητή n , τότε σύμφωνα με μία πολύ γνωστή ιδιότητα αυτής της συνάρτησης θα ισχύει $\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1) = (n-1)!$ και η παραπάνω σχέση λαμβάνει τη μορφή (για $x \geq 0$ και $\beta = 1/\lambda$)

$$f_x(x) = \frac{\lambda^n x^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda x}$$

Ολοκληρώνοντας την παραπάνω εξίσωση καταλήγουμε σε μία συνάρτηση αθροιστικής κατανομής της μορφής

$$F_x(t) = \int_0^t f_x(x) dx = 1 - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \quad (14)$$

- *Κατανομή Cauchy*. Ορίζεται από την εξίσωση (για $|x| < \infty$)

$$f_x(x) = \frac{\alpha/\pi}{(x-\mu)^2 + \alpha^2} \quad (15)$$

- *Λογιστική κατανομή*. Ορίζεται από την εξίσωση

$$f(x) = \frac{e^{x/\lambda}}{\lambda(1+e^{x/\lambda})^2} \quad (16)$$

με $(x \in \mathbb{R})$ και $\lambda > 0$.

- *Κατανομή Maxwell*. Ορίζεται από την εξίσωση (για $x \geq 0$)

$$f_x(x) = \frac{4}{\alpha^3 \sqrt{\pi}} x^2 e^{-x^2/\alpha^2} \quad (17)$$

- *Κατανομή Weibull*. Ορίζεται από την εξίσωση ($x > 0, \alpha > 0, \beta > 0$)

$$f(x) = \frac{\beta x^{\beta-1}}{\alpha^\beta} e^{-(x/\alpha)^\beta} \quad (18)$$

Εάν είναι $\beta = 2$ αυτή η κατανομή μετασχηματίζεται στην κατανομή Rayleigh.

Από την άλλη πλευρά, γνωστά παραδείγματα κατανομών για τη διακριτή περίπτωση, είναι τα εξής:

- **Ομοιόμορφη κατανομή.** Ορίζεται για τον χώρο δειγμάτων $\Omega = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ και δίδεται από την έκφραση $\rho(k) = 1/n$ ($k \in \Omega$). Αποτελεί την κατάλληλη PDF για την περιγραφή του πειράματος της ρίψης ενός δίκαιου ζαριού (όπου όλα τα ενδεχόμενα είναι ισοπίθανα).
- **Δυναδική κατανομή ή κατανομή Bernoulli.** Ορίζεται για τον χώρο δειγμάτων $\Omega = \{0, 1\}$ και χαρακτηρίζεται από τις ιδιότητες $\rho(0) = 1 - p$ και $\rho(1) = p$ όπου p είναι μία παράμετρος που παίρνει τιμές στο διάστημα $(0, 1)$. Αποτελεί την κατάλληλη κατανομή για την περιγραφή του πειράματος της ρίψης του νομίσματος. Σε μία ακολουθία n το πλήθος ανεξάρτητων μεταξύ τους πειραμάτων Bernoulli (που είναι παρόμοια με το πείραμα της ρίψης του νομίσματος), εάν η τυχαία μεταβλητή r αναπαριστά το συνολικό πλήθος των ευνοϊκών αποτελεσμάτων, χαρακτηρίζεται ως **διωνυμική τυχαία μεταβλητή** με την ομώνυμη κατανομή να περιγράφεται στη συνέχεια.
- **Κατανομή Poisson.** Αυτή η κατανομή σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την **διωνυμική κατανομή** και στην πραγματικότητα, αποτελεί το όριο της όταν είναι $n \gg 1$ και $p \ll 1$ αλλά με το γινόμενο np να είναι σταθερό και ίσο με μ . Περιγράφεται από την εξίσωση

$$\rho(k) = P\{x = k\} = \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu} \quad (19)$$

με την παράμετρο μ να παίρνει τιμές στο ανοικτό διάστημα $(0, \infty)$.

- **Γεωμετρική κατανομή.** Ορίζεται για τον χώρο δειγμάτων $\Omega = 1, 2, 3, \dots$ και δίδεται από την έκφραση $\rho(k) = P\{x = k\} = q^{k-1}p$ ($k = 1, 2, \dots$) όπου p είναι μία παράμετρος και $q = 1 - p$. Αυτή η κατανομή σχετίζεται με το **πλήθος των επαναλήψεων** που απαιτούνται προκειμένου να εμφανιστεί το πρώτο επιτυχές αποτέλεσμα σε μία σειρά πειραμάτων τύπου Bernoulli.
- **Αρνητική διωνυμική κατανομή ή κατανομή Pascal.** Η τυχαία μεταβλητή y θα λέμε πως ακολουθεί την αρνητική διωνυμική κατανομή, εάν ισχύει η συνθήκη

$$P\{y = k\} = \binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}$$

για τις τιμές $k = r, r+1, r+2, \dots$. Εάν για την εμφάνιση r επιτυχιών εκβάσεων απαιτούνται n ή λιγότερες προσπάθειες, τότε το πλήθος των επιτυχιών στις n προσπάθειες, θα πρέπει να είναι το λιγότερο ίσο με r . Θα είναι λοιπόν $P\{y \leq n\} = P\{x \geq r\}$ όπου x μία τυχαία μεταβλητή η οποία ακολουθεί την **διωνυμική κατανομή**. Επειδή η **αρνητική διωνυμική κατανομή** αναπαριστά τον χρόνο αναμονής για την εμφάνιση του υπ' αριθμόν r επιτυχούς αποτελέσματος, αυτή η κατανομή πολλές φορές χαρακτηρίζεται και ως **κατανομή χρόνου αναμονής**.

Για τις γραφικές παραστάσεις των παραπάνω κατανομών καθώς και για άλλες πρόσθετες ιδιότητες τους, ο αναγνώστης παραπέμπεται στην πολύ πλούσια βιβλιογραφία και στα αναρίθμητα βιβλία στατιστικής.

Ροπές και Αναμενόμενες τιμές

Ας θεωρήσουμε μία διακριτή τυχαία μεταβλητή $x = x(\xi)$ και έστω ότι κατά την επαναληπτική διεξαγωγή ενός πειράματος, ανακύπτουν οι εκβάσεις ξ_i οι οποίες απεικονίζονται από την τυχαία μεταβλητή x στις τιμές $x(\xi_i) = x_i$. Εάν υποθέσουμε πως η μεταβλητή x μπορεί να λάβει τιμές στο σύνολο $\{x_1, x_2, \dots, x_M\}$ και πως το πείραμα επαναλαμβάνεται N φορές και με τέτοιο τρόπο, ώστε η τιμή x_1 να εμφανιστεί n_1 φορές, η τιμή x_2 να εμφανιστεί n_2 φορές, κ.ο.κ. (όπου $n_1 + n_2 + \dots + n_M = N$) καταφεύγοντας στον παραπάνω ορισμό του μέσου όρου μπορούμε να ορίσουμε την **μέση ή αναμενόμενη τιμή** $E\{x\}$ από την έκφραση

$$E\{x\} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x^{(i)} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N n_i x_i = \sum_{i=1}^M x_i \left(\frac{n_i}{M} \right) = \sum_{i=1}^M x_i P\{x = x_i\} = \sum_{i=1}^M x_i P_x(x_i) \quad (20)$$

όπου εδώ χρησιμοποιήσαμε την πιθανότητα με την έννοια της **σχετικής συχνότητας** και με τη συνάρτηση $P_x(x_i) = P\{x = x_i\}$ να είναι η **συνάρτηση πυκνότητας μάζας**. Η αντίστοιχη έκφραση για την συνεχή περίπτωση, είναι η

$$E\{x\} = \int_{-\infty}^{\infty} x f_x(x) dx$$

με την **συνάρτηση πυκνότητας μάζας** να αντικαθίσταται από την **συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας** $f_x(x)$. Χρησιμοποιώντας στην θέση της απλής μεταβλητής x μία συνάρτηση $g(x)$, το παραπάνω ολοκλήρωμα λαμβάνει τη μορφή

$$E\{g\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$$

και κατά συνέπεια, η αναμενόμενη ή μέση τιμή, προκύπτει από την παραπάνω έκφραση, εάν ως συνάρτηση $g(x)$ επιλέξουμε την ταυτοτική συνάρτηση $g(x) = x$. Σημειώστε, πως από αυτή τη σχέση μπορεί να προκύψει και η ίδια η πιθανότητα P , χρησιμοποιώντας τη σταθερή συνάρτηση $g(x) = 1$. Στην ορολογία της επιστήμης της στατιστικής, αυτή η έκφραση αποτελεί την εξίσωση ορισμού της **μαθηματικής ελπίδας** ή **προσδοκίας** (expectation) της τυχαίας μεταβλητής $y = g(x)$ ($g : \Omega \mapsto \mathbb{R}$) ως

προς τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f_x(x)$. Χρησιμοποιώντας άλλες πιο πολύπλοκες συναρτήσεις στη θέση αυτής της τυχαίας μεταβλητής, μπορούμε να ορίσουμε πολύ σημαντικές και χρήσιμες ποσότητες οι οποίες αποτελούν βασικά εργαλεία της θεωρίας πιθανοτήτων και οι οποίες είναι γνωστές ως *ροπές*. Ειδικότερα, υπάρχουν *τρεις βασικές κατηγορίες* τέτοιων ροπών που μπορούν να οριστούν, στις οποίες η συνάρτηση $g(x)$ αποτελεί μία ποσότητα υψωμένη σε μία δύναμη k η οποία ονομάζεται τάξη της ροπής. Αυτές οι τρεις κατηγορίες ροπών περιλαμβάνουν τις *απλές ροπές*

$$m_k = E\{x^k\} = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x) dx \quad (21)$$

τις *κεντρικές ροπές* που ορίζονται ως

$$\mu_k = E\{(x - a)^k\} = \int_{-\infty}^{\infty} (x - a)^k f(x) dx \quad (22)$$

και τις *απόλυτες ροπές* που ορίζονται ως

$$m_k^\alpha = E\{|x|^k\} = \int_{-\infty}^{\infty} |x|^k f(x) dx \quad (23)$$

Από τις παραπάνω εξισώσεις, προκύπτει πως η *μέση τιμή* για την συνεχή και την διακριτή περίπτωση, ορίζονται αντίστοιχα από τις εξισώσεις

$$E\{x\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \quad \text{και} \quad E\{x\} = \sum_i p_i x_i, \quad (p_i = P\{x = x_i\})$$

ενώ η *διασπορά* (variance) η τετραγωνική ρίζα της οποίας $\sigma_x = \sqrt{E\{(x - \mu)^2\}}$ είναι γνωστή ως *τυπική απόκλιση* της μεταβλητής x , ορίζεται μέσω της έκφρασης

$$\text{Var}\{x\} = \sigma_x^2 = E\{(x - \mu)^2\} = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

Όπως είναι γνωστό από την στατιστική, η τυπική απόκλιση αντιπροσωπεύει την *μέση τετραγωνική τιμή της τυχαίας μεταβλητής x γύρω από τη μέση τιμή μ* και ο λόγος της χρήσης της είναι πως η *μέση τιμή δεν αρκεί από μόνη της για να περιγράψει την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας μιας τυχαίας μεταβλητής* αφού είναι πολύ πιθανό οι δύο αυτές συναρτήσεις να χαρακτηρίζονται από την ίδια μέση τιμή αλλά από διαφορετικό βαθμό διασποράς γύρω από τη μέση τιμή. Από την εξίσωση ορισμού της διασποράς διαπιστώνουμε πως αυτή αποτελεί την μέση τιμή της τυχαίας μεταβλητής $(x - \mu)^2$, δηλαδή την $E\{(x - \mu)^2\}$ και εναλλακτικά, όπως αποδεικνύεται, μπορεί να υπολογιστεί και μέσω της έκφρασης

$$\text{Var}\{x\} = \sigma_x^2 = E\{(x - \mu)^2\} = E\{x^2 - 2x\mu + \mu^2\} = E\{x^2\} - 2\mu E\{x\} + \mu^2 = E\{x^2\} - \mu^2 = E\{x^2\} - (E\{x\})^2 \quad (24)$$

Ο μέσος όρος και τη τυπική απόκλιση γνωστών συνεχών και διακριτών κατανομών περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 και η επαλήθευσή τους αφήνεται ως άσκηση στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη,

Συνδυασμένη αθροιστική κατανομή και πυκνότητα πιθανότητας

Θεωρώντας τις τυχαίες μεταβλητές $x(\xi)$ και $y(\xi)$ οι οποίες ορίζουν από κοινού ένα σημείο (x, y) του επιπέδου $\mathbb{R}^2$, ας ορίσουμε το συμβάν $\{x \leq x, y \leq y\} \triangleq \{x \leq x\} \cap \{y \leq y\} = \{(x, y) \in D\}$ ως το σύνολο όλων των στοιχείων ξ του χώρου δειγμάτων Ω για τα οποία είναι $x(\xi) \leq x$ και $y(\xi) \leq y$. Με άλλα λόγια, αυτό το συμβάν εμφανίζεται όταν το σημείο (x, y) ανήκει σε μία περιοχή D του επιπέδου $\mathbb{R}^2$. Έχοντας ορίσει αυτό το σύνολο, μπορούμε να επεκτείνουμε την έννοια της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής για μία απλή μεταβλητή x , στην *συνδυασμένη ή από κοινού συνάρτηση αθροιστικής κατανομής* $F_{xy}(x, y)$ των τυχαίων μεταβλητών $x(\xi)$ και $y(\xi)$ η οποία ορίζεται ως

$$F_{xy}(x, y) = P\{x \leq x, y \leq y\}$$

και η οποία, με τη σειρά της, μας επιτρέπει να ορίσουμε την συνάρτηση της *συνδυασμένης πυκνότητας πιθανότητας* $f_{xy}(x, y)$ ως την *μερική παράγωγο*

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \geq 0$$

από όπου προκύπτει ότι

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(\alpha, \beta) d\alpha d\beta \quad (25)$$

ενώ ακόμη θα είναι

$$f_{xy}(x, y) = P\{x \leq x \leq x + dx, y \leq y \leq y + dy\}$$

Πίνακας 1 Ο μέσος όρος και τη τυπική απόκλιση γνωστών συνεχών και διακριτών κατανομών.

Τυχαία μεταβλητή	Εξίσωση ορισμού συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας	Μέση τιμή $E\{X\}$	Διασπορά $\text{Var}\{X\}$
Κανονική (Gauss)	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$	μ	σ^2
Εκθετική	$\lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0, \lambda > 0$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Gamma	$\frac{x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} e^{-x/\beta}, \quad x \geq 0, \alpha > 0, \beta > 0$	$\alpha\beta$	$\alpha\beta^2$
Erlang-k	$\frac{(k\lambda)^k}{(k-1)!} x^{k-1} e^{-k\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{k}{\lambda^2}$
Chi-square	$\frac{x^{n/2-1}}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} e^{-x/2}, \quad x \geq 0$	n	$2n$
Rayleigh	$\frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right), \quad x \geq 0$	$\frac{\pi}{2}\sigma$	$(2 - \pi/2)\sigma^2$
Ομοιόμορφη (συνεχής)	$\frac{1}{\beta - \alpha}, \quad \alpha < x < \beta$	$\frac{\alpha + \beta}{2}$	$\frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$
Beta	$\frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, \quad 0 < x < 1, \alpha > 0, \beta > 0$	$\frac{\alpha}{\alpha + \beta}$	$\frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$
Bernoulli	$P\{\mathbf{x} = 1\} = p, \quad P\{\mathbf{x} = 0\} = 1 - p = q$	p	$p(1 - p)$
Διωνυμική	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n, \quad p + q = 1$	np	npq
Poisson	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \infty$	λ	λ
Pascal	$\binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}, \quad k = r, r+1, \dots, \infty, \quad p + q = 1$	$\frac{rq}{p}$	$\frac{rq}{p^2}$
Ομοιόμορφη (διακριτή)	$\frac{1}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
Γεωμετρική	$pq^k, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \infty$	$\frac{q}{p}$	$\frac{q}{p^2}$

Αυτή η συνάρτηση της συνδυασμένης πυκνότητας πιθανότητας ικανοποιεί την συνθήκη κανονικοποίησης

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx dy = 1$$

και σχετίζεται με τις ομώνυμες συναρτήσεις $f_x(x)$ και $f_y(y)$ των τυχαίων μεταβλητών x και y μέσω των εκφράσεων

$$f_x(x) = \frac{dF_{xy}(x,y)}{dx} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dy \quad \text{και} \quad f_y(y) = \frac{dF_{xy}(x,y)}{dy} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x,y) dx$$

ενώ αντίστροφα έχουμε

$$F_x(x) = F_{xy}(x, \infty) = \int_{-\infty}^x d\alpha \int_{-\infty}^{\infty} d\beta f(\alpha, \beta) \quad \text{και} \quad F_y(y) = F_{xy}(\infty, y) = \int_{-\infty}^y d\beta \int_{-\infty}^{\infty} d\alpha f(\alpha, \beta)$$

Άλλες χρήσιμες ιδιότητες που αποδεικνύονται μέσω των παραπάνω ορισμών είναι οι

$$\begin{aligned} P\{x_1 \leq \mathbf{x} \leq x_2, \mathbf{y} \leq y\} &= F(x_2, y) - F(x_1, y) \\ P\{\mathbf{x} \leq x, y_1 < \mathbf{y} \leq y_2\} &= F(x, y_2) - F(x, y_1) \quad \text{και} \\ P\{x_1 < \mathbf{x} \leq x_2, y_1 < \mathbf{y} \leq y_2\} &= F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \end{aligned}$$

Μία από τις πιο γνωστές συνδυασμένες συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας είναι η *συνδυασμένη πυκνότητα πιθανότητας Gauss* η οποία ορίζεται ως

$$f_{xy}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x} \right)^2 - 2\rho \frac{(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y} + \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y} \right)^2 \right] \right\} \quad (26)$$

όπου $\rho = E\{(x-\mu_x)(y-\mu_y)\}/\sigma_x\sigma_y$ ο *συντελεστής συσχέτισης*, η οποίος παίρνει τιμές στην περιοχή τιμών $[-1, 1]$. Εάν είναι $\rho = 0$, τότε η παραπάνω σχέση λαμβάνει τη μορφή

$$\begin{aligned} f_{xy}(x, y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \exp \left[-\frac{(x-\mu_x)^2}{2\sigma_x^2} - \frac{(y-\mu_y)^2}{2\sigma_y^2} \right] \\ &= \left\{ \frac{1}{\sigma_x\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x} \right)^2 \right] \right\} \left\{ \frac{1}{\sigma_y\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y} \right)^2 \right] \right\} = f_x(x)f_y(y) \end{aligned}$$

με τις πυκνότητες πιθανότητας $f_x(x)$ και $f_y(y)$ να ορίζονται ως

$$f_x(x) = \frac{1}{\sigma_x\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x} \right)^2 \right] \quad \text{και} \quad f_y(y) = \frac{1}{\sigma_y\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y} \right)^2 \right]$$

Οδηγούμαστε λοιπόν στο πολύ σημαντικό συμπέρασμα πως εάν οι δύο μεταβλητές που σχετίζονται με την συνδυασμένη πυκνότητα πιθανότητας Gauss είναι *ασυσχέτιστες* (δηλαδή ισχύει ότι $\rho = 0$), τότε είναι και *ανεξάρτητες* (αφού δείξαμε ότι $f_{xy}(x, y) = f_x(x)f_y(y)$) κάτι, που ας σημειωθεί, πως στην γενική περίπτωση, δεν ισχύει.

Ανεξαρτησία τυχαίων μεταβλητών

Θεωρώντας δύο τυχαίες μεταβλητές $\mathbf{x}$ και $\mathbf{y}$ αυτές χαρακτηρίζονται ως *στατιστικά ανεξάρτητες*, εάν τα συμβάντα $A = \{\mathbf{x} \leq x\}$ και $B = \{\mathbf{y} \leq y\}$ είναι *ανεξάρτητα* για κάθε συνδυασμό των x και y δηλαδή είναι τέτοια ώστε να είναι $P(AB) = P(A)P(B)$. Λαμβάνοντας υπόψη πως η *συνάρτηση αθροιστικής κατανομής* ορίζεται ως $F_x(x) = P\{\mathbf{x} \leq x\} = P(A)$ και $F_y(y) = P\{\mathbf{y} \leq y\} = P(B)$ θα είναι $F_{xy}(x, y) = F_x(x)F_y(y)$ για κάθε x, y αν και μόνο αν οι τυχαίες μεταβλητές $\mathbf{x}$ και $\mathbf{y}$ είναι *ανεξάρτητες μεταξύ τους*. Μία ακόμη συνθήκη για την ανεξαρτησία των $\mathbf{x}$ και $\mathbf{y}$ που σχετίζεται με τη συνδυασμένη πυκνότητα πιθανότητας, αποδίδεται από την εξίσωση

$$f_{xy}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{xy}(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial F_x(x)}{\partial x} \frac{\partial F_y(y)}{\partial y} = f_x(x)f_y(y)$$

Από τον ορισμό της πιθανότητας υπό συνθήκη και τον ορισμό της ανεξαρτησίας, δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό ότι

$$F_x(x|\mathbf{y} \leq y) = \frac{F_{xy}(x, y)}{F_y(y)} = F_x(x) \quad \text{και} \quad F_y(y|\mathbf{x} \leq x) = \frac{F_{xy}(x, y)}{F_x(x)} = F_y(y)$$

Αλλά αυτές οι συνθήκες σημαίνουν πως η πιθανότητα εμφάνισης του καθενός συμβάντος δεν εξαρτάται από το εάν ή όχι έχει εκδηλωθεί το άλλο συμβάν, κάτι που είναι αναμενόμενο αφού τα δύο συμβάντα είναι *στατιστικώς ανεξάρτητα*.

Συνδυασμένες (από κοινού) ροπές

Η *συνδυασμένη ροπή* ξ_{ij} των τυχαίων μεταβλητών $\mathbf{x}$ και $\mathbf{y}$ για τη συνεχή και τη διακριτή περίπτωση, ορίζεται αντίστοιχα ως

$$\xi_{ij} \triangleq E\{\mathbf{x}^i \mathbf{y}^j\} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x^i y^j f_{xy}(x, y) dx dy \quad \text{και} \quad \xi_{ij} \triangleq \sigma_\ell \sigma_m x_\ell^i y_m^j P_{xy}(x_\ell, y_m)$$

Οι παραπάνω εκφράσεις αφορούν στην *απλή* ή *συνήθη* ροπή, ενώ η αντίστοιχη *κεντρική* ροπή ορίζεται ως

$$m_{ij} \triangleq E\{(\mathbf{x} - \mu_x)^i (\mathbf{y} - \mu_y)^j\} \quad (27)$$

όπου $\mu_x = E\{\mathbf{x}\}$ και $\mu_y = E\{\mathbf{y}\}$. Αμφότερες οι παραπάνω κατηγορίες ροπών, χαρακτηρίζονται ως *ροπές τάξεως* $i + j$. Οι πιο σημαντικές από αυτές τις ροπές είναι οι *ροπές δευτέρας τάξεως* οι οποίοι είναι οι *απλές* ροπές $\xi_{02} = E\{\mathbf{y}^2\}$, $\xi_{20} = E\{\mathbf{x}^2\}$ και $\xi_{11} = E\{\mathbf{x}\mathbf{y}\}$ και οι *κεντρικές* ροπές $m_{02} = E\{(\mathbf{y} - \mu_y)^2\}$, $m_{20} = E\{(\mathbf{x} - \mu_x)^2\}$ και $m_{11} = E\{(\mathbf{y} - \mu_y)(\mathbf{x} - \mu_x)\}$ =

$E\{\mathbf{x}\mathbf{y}\} - \mu_x\mu_y$. Στην ορολογία της επιστήμης της στατιστικής, η απλή ροπή ξ_{11} , δηλαδή η αναμενόμενη τιμή του γινομένου των δύο μεταβλητών χαρακτηρίζεται ως *συσχέτιση* (correlation), ενώ η αντίστοιχη *κεντρική* ροπή

$$C_{xy} = \mu_{11} = E\{(\mathbf{x} - \mu_x)(\mathbf{y} - \mu_y)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (\mathbf{x} - \mu_x)(\mathbf{y} - \mu_y) f(x, y) dx dy \quad (28)$$

χαρακτηρίζεται ως *συνδιακύμανση* (covariance), κατά αναλογία με την διακύμανση που αφορά στη μία μεταβλητή. Από τον παραπάνω ορισμό διαπιστώνεται εύκολα ότι

$$\text{Cov}^2(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq E\{(\mathbf{x} - \mu_x)^2\} E\{(\mathbf{y} - \mu_y)^2\}$$

Στενά συνδεδεμένος με τις παραπάνω έννοιες είναι ο *συντελεστής συσχέτισης* ρ_{xy} ο οποίος ορίζεται ως

$$\begin{aligned} \rho_{xy} &= \frac{m_{11}}{\sqrt{m_{20}m_{02}}} = \frac{C_{xy}}{\sigma_x\sigma_y} = E\left\{\left[\frac{\mathbf{x} - \mu_x}{\sigma_x}\right]\left[\frac{\mathbf{y} - \mu_y}{\sigma_y}\right]\right\} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathbf{x} - \mu_x}{\sigma_x} \cdot \frac{\mathbf{y} - \mu_y}{\sigma_y} f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{xy - \mu_x y - \mu_y x + \mu_x \mu_y}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{E\{\mathbf{x}\mathbf{y}\} - \mu_x \mu_y}{\sigma_x \sigma_y} \end{aligned}$$

Αποδεικνύεται πως όταν η τιμή της αυτοσυσχέτισης είναι ίση με τη μονάδα, η μεταβλητή $\mathbf{y}$ είναι γραμμική συνάρτηση της μεταβλητής $\mathbf{x}$ και οι εν λόγω μεταβλητές είναι πλήρως συσχετισμένες. Από την άλλη πλευρά, εάν είναι $\rho_{xy} = 0$ τότε οι δύο μεταβλητές χαρακτηρίζονται ως *ασυσχέτιστες*. Στην περίπτωση αυτή θα είναι $C_{xy} = 0$ και επομένως $E\{\mathbf{x}\mathbf{y}\} = E\{\mathbf{x}\}E\{\mathbf{y}\}$. Εάν οι μεταβλητές είναι *ανεξάρτητες*, τότε θα είναι και *ασυσχέτιστες*. Τέλος, εάν είναι $E\{\mathbf{x}\mathbf{y}\} = 0$, οι μεταβλητές χαρακτηρίζονται ως *ορθογώνιες*, ιδιότητα που συμβολίζεται ως $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$.

Ροπογεννήτριες και χαρακτηριστικές συναρτήσεις

Η *ροπογεννήτρια* συνάρτηση μιας τυχαίας μεταβλητής $\mathbf{x}$ (εφόσον υπάρχει) ορίζεται ως

$$\theta(s) \triangleq E\{e^{s\mathbf{x}}\} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{sx} f_x(x) dx \quad (29)$$

για τη συνεχή περίπτωση και ως

$$\theta(s) = \sum_i e^{sx_i} P_x(x_i) \quad (30)$$

για την *διακριτή* περίπτωση, όπου s είναι μία μιγαδική μεταβλητή. Η παραπάνω έκφραση (για τη συνεχή περίπτωση) με εξαίρεση την εναλλαγή στο πρόσημο της εκθετικής συνάρτησης αναγνωρίζεται ως ο *μετασχηματισμός Laplace της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας* $f_x(x)$. Γνωρίζοντας λοιπόν τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας μπορούμε να προσδιορίσουμε τη *ροπογεννήτρια συνάρτηση* και αντίστροφα. Αυτή η συνάρτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι μας επιτρέπει να υπολογίσουμε τις διάφορες ροπές της τυχαίας μεταβλητής $\mathbf{x}$ (από όπου άλλωστε προκύπτει και το όνομά της) αλλά και να πραγματευτούμε πολύ σημαντικές έννοιες όπως είναι το *θεώρημα του κεντρικού ορίου*¹. Πράγματι, αντικαθιστώντας στην παραπάνω έκφραση την εκθετική συνάρτηση από το ανάπτυγμά της κατά Taylor και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της γραμμικότητας της μαθηματικής προσδοκίας, προκύπτει ότι

$$E\{e^{sx}\} = E\left\{1 + sx + \frac{(sx)^2}{2!} + \dots + \frac{(sx)^n}{n!} + \dots\right\} = 1 + sE\{x\} + \frac{s^2}{2!} + \dots + \frac{s^n}{n!} E\{x^n\} + \dots = 1 + s\mu_x + \frac{s^2}{2!} m_2 + \dots + \frac{s^n}{n!} m_n$$

όπου $m_k = E\{x^k\}$ η ροπή k τάξεως. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει η συνάρτηση $\theta(t)$, ο υπολογισμός των ροπών της τυχαίας μεταβλητής $\mathbf{x}$ πραγματοποιείται μέσω διαφορίσης, αφού εύκολα διαπιστώνεται ότι

$$m_k = \theta^{(k)}(0) = \left. \frac{d^k \theta(s)}{ds^k} \right|_{s=0}$$

¹Σύμφωνα με το *θεώρημα του κεντρικού ορίου* που αποδείχθηκε για πρώτη φορά από τον De Moivre το 1933 για την ειδική περίπτωση των *τυχαίων μεταβλητών τύπου Bernoulli*, ενώ για την γενική περίπτωση αποδείχθηκε το 1922 από τον J.W. Lindeberg, το κανονικοποιημένο άθροισμα ενός μεγάλου πλήθους *αμοιβαία ανεξάρτητων τυχαίων μεταβλητών* $x_1, x_2, \dots, x_n$ με *μηδενικές μέσες τιμές* και *πεπερασμένες τιμές διασποράς* $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_n^2$, τείνει στην *τυπική κανονική συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας*, υπό την προϋπόθεση πως οι επιμέρους τιμές διασποράς σ_i^2 ($i = 1, 2, \dots, n$) είναι μικρές συγκριτικά με την τιμή του αθροίσματος $\sum_i \sigma_i^2$ ($i = 1, 2, \dots, n$) (αυτός ο περιορισμός είναι γνωστός ως συνθήκη του Lindeberg). Σε μαθηματική διατύπωση, εάν $x_1, x_2, \dots, x_n$ είναι ένα πλήθος *αμοιβαία αποκλειόμενων βαθμωτών τυχαίων μεταβλητών* με συναρτήσεις αθροιστικής κατανομής $F_{x_i}(x_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) αντίστοιχα με μέση τιμή $E\{x_i\} = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$) και διασπορά $\text{Var}\{x_i\} = \sigma_i^2$ ($i = 1, 2, \dots, n$), εάν για δοθέν $\varepsilon > 0$ και ικανοποιητικά μεγάλο πλήθος μεταβλητών n οι παράμετροι σ_i ($i = 1, 2, \dots, n$) ικανοποιούν τη συνθήκη $\sigma_i < \varepsilon s_n$ ($i = 1, 2, \dots, n$) όπου $s_n = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2$, τότε το κανονικοποιημένο άθροισμα $Z_n \triangleq (x_1 + x_2 + \dots + x_n)/s_n$, συγκλίνει στην *τυπική κανονική κατανομή*, ή σε μαθηματική γραφή $\lim F_{z_n}(z) = (1/2) + \text{erf}(z)$ στο όριο $n \rightarrow \infty$. Η μεγάλη σπουδαιότητα αυτού του θεωρήματος έγκειται στην παρατήρηση πως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες συναντούμε φυσικές καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από την συνδυασμένη δράση πολλών συμβάντων, όπως είναι η θερμική κίνηση των ηλεκτρονίων σε έναν αγωγό ή ο ατμοσφαιρικός θόρυβος, μπορούμε να αναμένουμε πως οι καταγεγραμμένες παρατηρήσεις θα ακολουθούν πάντοτε την κανονική κατανομή ανεξάρτητα από τις συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας των επιμέρους φαινομένων, οι οποίες μάλιστα στη γενική περίπτωση μπορεί να μην είναι καν γνωστές. Είναι δε εκπληκτικό, πως σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, αυτό είναι κάτι που επαληθεύεται στην πράξη.

Οι παραπάνω έννοιες επεκτείνονται άμεσα για μεγαλύτερο πλήθος μεταβλητών. Για παράδειγμα, για την περίπτωση των δύο τυχαίων μεταβλητών x και y θα έχουμε αντίστοιχα

$$\theta_{xy}(s_1, s_2) \triangleq E\{e^{s_1 x + s_2 y}\} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{(s_1 x + s_2 y)} f_{xy}(x, y) dx dy \quad (31)$$

Αναπτύσσοντας την παραπάνω έκφραση κατά Taylor αυτή λαμβάνει τη μορφή

$$\theta_{xy}(s_1, s_2) = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{s_1^i s_2^j}{i! j!} \xi_{ij} \quad (32)$$

και κατά συνέπεια, σε πλήρη αναλογία με πριν, θα έχουμε

$$\xi_{in} \theta_{xy}^{(i,n)}(0,0) = \left. \frac{\partial^{i+n} \theta_{xy}(s_1, s_2)}{\partial s_1^i \partial s_2^n} \right|_{s_1=s_2=0} \quad (33)$$

με τις ροπές πρώτης και δευτέρας τάξεως που είναι και αυτές που συνήθως χρησιμοποιούνται στην πράξη, να είναι οι $\theta_{xy}^{1,0}(0,0) = E\{x\} = \mu_x$, $\theta_{xy}^{0,1}(0,0) = E\{y\} = \mu_y$, $\theta_{xy}^{2,0}(0,0) = E\{x^2\}$, $\theta_{xy}^{0,2}(0,0) = E\{y^2\}$ και $\theta_{xy}^{1,1}(0,0) = E\{xy\} = \text{Cov}(x, y) + \mu_x \mu_y$. Η γενίκευση για μεγαλύτερο πλήθος μεταβλητών πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο.

Από την άλλη πλευρά, η *χαρακτηριστική συνάρτηση* $\Phi_x(\omega)$ μιας τυχαίας μεταβλητής x , ορίζεται ως η *μαθηματική προσδοκία* της ποσότητας $e^{j\omega x}$ ή ισοδύναμα ως ο *μετασχηματισμός Fourier* (με εξαίρεση όπως και πριν, το πρόσημο του εκθέτη) της *συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας*. Θα είναι δηλαδή

$$\Phi_x(\omega) = E\{e^{j\omega x}\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{j\omega x} dx \quad (34)$$

Λαμβάνοντας υπόψη ότι $f(x) \geq 0$, η συνάρτηση $\Phi_x(\omega)$ παρουσιάζει μέγιστο στη θέση $\omega = 0$, ή σε μαθηματική γραφή, $|\Phi_x(\omega)| \leq \Phi_x(0) = 1$ αφού για την τιμή $x = 0$ το παραπάνω ολοκλήρωμα έχει τιμή ίση με τη μονάδα όπως επιβάλλεται από τον ορισμό της πυκνότητας πιθανότητας.

Αναπτύσσοντας τη συνάρτηση $\Phi_x(\omega)$ κατά Taylor αυτή θα λάβει τη μορφή

$$\Phi_x(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k (j\omega)^k}{k!} \right) \rho_x(x) dx = \sum_{k=0}^{\infty} E\{x^k\} \frac{(j\omega)^k}{k!} \quad (35)$$

από όπου προκύπτει πως οι συντελεστές του παραπάνω μετασχηματισμού είναι οι ροπές $E\{x^k\}$ της μεταβλητής x (με την υπόθεση πως αυτές υπάρχουν). Για το λόγο αυτό, η συνάρτηση $\Phi_x(\omega)$ είναι γνωστή και ως η *ροπογεννήτρια συνάρτηση* της τυχαίας μεταβλητής x^2 , ενώ ο φυσικός της λογάριθμος $\Psi(\omega) \ln \Phi_x(\omega)$ είναι γνωστός ως η *δεύτερη χαρακτηριστική συνάρτηση* της τυχαίας μεταβλητής x . Τα παραπάνω ισχύουν για τις συνεχείς τυχαίες μεταβλητές, ενώ για τις διακριτές μεταβλητές η παραπάνω συνάρτηση ορίζεται ως

$$\Phi_x(\omega) = \sum_i p_i e^{j\omega x_i}$$

Εάν γνωρίζουμε την *χαρακτηριστική συνάρτηση* $\Phi_x(\omega)$, μπορούμε να υπολογίσουμε τη *συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας* $f(x)$ από την εξίσωση

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_x(\omega) e^{-j\omega x} d\omega$$

Αυτές οι δύο συναρτήσεις σχετίζονται με σχέση *ευθέως - αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier*.

Οι χαρακτηριστικές συναρτήσεις για τις κατανομές του Πίνακα 1 περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 και ο αναγνώστης καλείται ως άσκηση να προχωρήσει στον υπολογισμό τους με τον τρόπο που το κάναμε στα παραπάνω παραδείγματα.

Συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών

Έχοντας ορίσει την έννοια της *τυχαίας μεταβλητής*, μπορούμε να ορίσουμε την *συνάρτηση τυχαίας μεταβλητής* ως μία νέα τυχαία μεταβλητή της μορφής $y = g(x)$ η οποία ορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο: για κάποιο στοιχείο $\xi \in \Omega$ γνωρίζουμε πως η ποσότητα $x(\xi)$ είναι ένας αριθμός. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, η ποσότητα $g[x(\xi)]$ αποτελεί και αυτή έναν αριθμό, ο οποίος ορίζεται με τη βοήθεια των συναρτήσεων $x(\xi)$ και $g(x)$ και έχει τιμή $y(\xi) = g(x(\xi))$. Αν και υπάρχουν και άλλοι διαφορετικοί αλλά ισοδύναμοι ορισμοί για μία συνάρτηση τυχαίας μεταβλητής (δείτε για παράδειγμα Stark & Woods, σελίδα 119), ωστόσο, ο

²Στην πραγματικότητα, αυτή δεν είναι παρά μία ειδική περίπτωση που προκύπτει από την *ροπογεννήτρια συνάρτηση* που παρουσιάσαμε προηγουμένως, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο προκύπτει ο μετασχηματισμός Fourier από το μετασχηματισμό Laplace, δηλαδή θέτοντας $s = j\omega$. Κατά συνέπεια, οι τεχνικές υπολογισμού της χαρακτηριστικής συνάρτησης που χρησιμοποιούνται στα παραδείγματα που ακολουθούν, μπορούν να εφαρμοστούν για τον υπολογισμό της *ροπογεννήτριας συνάρτησης*, η οποία στη συνέχεια μπορεί να μετασχηματιστεί στη *χαρακτηριστική συνάρτηση*, πραγματοποιώντας την παραπάνω αντικατάσταση. Λόγω της παραπάνω συσχέτισης, η χαρακτηριστική συνάρτηση μιας τυχαίας μεταβλητής στα πλαίσια της συζήτησης που κάνουμε, χαρακτηρίζεται από τις ίδιες ιδιότητες με αυτές που περιγράφουν την *ροπογεννήτρια συνάρτηση*.

Πίνακας 2 Η χαρακτηριστική συνάρτηση γνωστών συνεχών και διακριτών κατανομών.

Τυχαία μεταβλητή	Εξίσωση ορισμού συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας	Χαρακτηριστική συνάρτηση
Κανονική (Gauss)	$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$	$\exp(j\mu\omega - \sigma^2\omega^2/2)$
Εκθετική	$\lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0, \lambda > 0$	$(1 - j\omega/\lambda)^{-1}$
Gamma	$\frac{x^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)\beta^\alpha} e^{-x/\beta}, x \geq 0, \alpha > 0, \beta > 0$	$(1 - j\omega\beta)^{-\alpha}$
Erlang-k	$\frac{(k\lambda)^k}{(k-1)!} x^{k-1} e^{-k\lambda x}$	$(1 - j\omega/k\lambda)^{-k}$
Chi-square	$\frac{x^{n/2-1}}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} e^{-x/2}, x \geq 0$	$(1 - j2\omega)^{-n/2}$
Rayleigh	$\frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right), x \geq 0$	$\left(1 + j\sqrt{\frac{\pi}{2}}\sigma\omega\right) e^{-\sigma^2\omega^2/2}$
Ομοιόμορφη (συνεχής)	$\frac{1}{\beta - \alpha}, \alpha < x < \beta$	$\frac{e^{j\beta\omega} - e^{j\alpha\omega}}{\beta - \alpha}$
Beta	$\frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}, 0 < x < 1, \alpha > 0, \beta > 0$	— — —
Bernoulli	$P\{\mathbf{x} = 1\} = p, P\{\mathbf{x} = 0\} = 1 - p = q$	$pe^{j\omega} + q$
Διωνυμική	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n, p + q = 1$	$(pe^{j\omega} + q)^n$
Poisson	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots, \infty$	$e^{\lambda(1-e^{j\omega})}$
Pascal	$\binom{k-1}{r-1} p^r q^{k-r}, k = r, r+1, \dots, \infty, p + q = 1$	$\left(\frac{p}{1 - qe^{-j\omega}}\right)^r$
Ομοιόμορφη (διακριτή)	$\frac{1}{n}, k = 1, 2, \dots, n$	$\exp\left(\frac{j(N+1)\omega \sin(N\omega/2)}{2 \sin(\omega/2)}\right)$
Γεωμετρική	$pq^k, k = 0, 1, 2, \dots, \infty$	$\frac{p}{1 - qe^{j\omega}}$

ορισμός που χρησιμοποιείται εδώ, είναι *ιδιαίτερα σημαντικός*, διότι μοντελοποιεί την συνάρτηση g ως ένα σύστημα που δέχεται ως είσοδο μία τυχαία διεργασία x και παράγει στην έξοδό της, μία άλλη τυχαία διεργασία y . Πράγματι, όπως σχολιάζουμε σε άλλη ενότητα, όταν ένα τέτοιο σύστημα δεχθεί στην είσοδό του μία τυχαία μεταβλητή, τότε η έξοδός του θα είναι και αυτή μία τυχαία μεταβλητή, ο στατιστικός χαρακτηρισμός της οποίας, μπορεί να πραγματοποιηθεί με την βοήθεια των στατιστικών χαρακτηριστικών της εισόδου του και της συνάρτησης $g(x)$.

Σε μία πιο τεχνική περιγραφή, η τυχαία μεταβλητή y που προκύπτει από την εφαρμογή της συνάρτησης g στην τυχαία μεταβλητή x , θα χαρακτηρίζεται και αυτή από την δική της *συνάρτηση αθροιστικής κατανομής* $F_y(y)$, η οποία ορίζεται ως η πιθανότητα εμφάνισης του συμβάντος $\{y \leq y\}$ που αποτελείται από τα στοιχεία $\xi \in \Omega$, τέτοια ώστε να είναι $y(\xi) = g[x(\xi)] \leq y$, ή σε μαθηματική γραφή,

$$F_y(y) = P\{y \leq y\} = P\{g(x) \leq y\}$$

καθώς και από την δική της *συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας* $f_y(y)$, η οποία αποτελεί την *παράγωγο της συνάρτησης αθροιστικής κατανομής*. Ο παραπάνω χαρακτηρισμός αφορά στη συνεχή περίπτωση, ενώ στην περίπτωση των διακριτών τυχαίων μεταβλητών, χρησιμοποιούνται κατά τα γνωστά οι *συναρτήσεις πυκνότητας μάζας*. Δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως ο προσδιορισμός των συναρτήσεων $F_y(y)$ και $f_y(y)$ στηρίζεται στην γνώση των συναρτήσεων $F_x(x)$ και $f_x(x)$ και της συνάρτη-

σης $g(x)$ και μπορεί να είναι πολύ εύκολος αλλά και πολύ δύσκολος ανάλογα με την περίπτωση. Στην δεύτερη περίπτωση, κατά την οποία ο βαθμός δυσκολίας προσδιορισμού αυτών των συναρτήσεων είναι *πολύ μεγάλος*, εκ των πραγμάτων αναγκαζόμαστε να καταφύγουμε σε περιγραφείς που περιέχουν λιγότερη πληροφορία σε σχέση με τις συναρτήσεις αθροιστικής κατανομής και πυκνότητας πιθανότητας και οι οποίοι δεν είναι παρά οι γνωστές μας *μέσες* ή *αναμενόμενες* τιμές.

Υπάρχουν *τρεις βασικές κατηγορίες προβλημάτων* που συναντώνται στην πράξη και συνίστανται στον υπολογισμό των συναρτήσεων $F_y(y)$ και $f_y(y)$ από τις συναρτήσεις $F_x(x)$ και $f_x(x)$ και πιο συγκεκριμένα: τα προβλήματα τύπου $y = g(x)$, με τη συνάρτηση g να δέχεται μόνο ένα όρισμα, τα προβλήματα τύπου $z = g(x, y)$ στα οποία η συνάρτηση g περιλαμβάνει δύο ορίσματα εισόδου, καθώς και τα πιο σύνθετα προβλήματα που εμπλέκουν την χρήση δύο συναρτήσεων των δύο μεταβλητών και κατά συνέπεια, έχουν τη μορφή $z = g(x, y)$ και $w = h(x, y)$ (αυτή η τελευταία περίπτωση γενικεύεται άμεσα, έτσι ώστε να περιλαμβάνει τη χρήση περισσότερων συναρτήσεων με περισσότερες μεταβλητές). Για τον καθέναν από αυτούς τους τρεις τύπους προβλημάτων, έχει αναπτυχθεί η αντίστοιχη θεωρία που επιτρέπει τον υπολογισμό των παραπάνω ποσοτήτων, τόσο για συγκεκριμένες πολύ γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες συναρτησιακές συσχετίσεις, όσο και για την γενική περίπτωση αυθαίρετων συσχετίσεων.

Ενδεικτικά παραδείγματα για την πρώτη κατηγορία προβλημάτων $y = g(x)$ περιλαμβάνουν την *γραμμική εξάρτηση* $y = \alpha x + \beta$ για την οποία αποδεικνύεται πως για $\alpha > 0$ είναι

$$F_y(y) = F_x\left(\frac{y - \beta}{\alpha}\right) \quad \text{και} \quad f_y(y) = \frac{1}{\alpha} f_x\left(\frac{y - \beta}{\alpha}\right)$$

ενώ για $\alpha < 0$ είναι

$$F_y(y) = 1 - F_x\left(\frac{y - \beta}{\alpha}\right) \quad \text{και} \quad f_y(y) = \frac{1}{|\alpha|} f_x\left(\frac{y - \beta}{\alpha}\right), \quad \alpha \neq 0$$

και την *τετραγωνική εξάρτηση* $y = x^2$ για την οποία οι συναρτήσεις $F_y(y)$ και $f_y(y)$ ορίζονται μόνο για $y > 0$, ενώ έχουν μηδενική τιμή για $y < 0$ και δίδονται από τις εκφράσεις

$$F_y(y) = F_x(\sqrt{y}) - F_x(-\sqrt{y}) \quad \text{και} \quad f_y(y) = \frac{1}{\sqrt{y}} [f_x(\sqrt{y}) + f_x(-\sqrt{y})]$$

Για περισσότερα αποτελέσματα σχετικά με το θέμα αυτό, ανατρέξτε στην πολύ πλούσια βιβλιογραφία. Στην γενική περίπτωση, αποδεικνύεται πως η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f_y(y)$, εκφράζεται συναρτήσει της πυκνότητας πιθανότητας $f_x(x)$ σύμφωνα με την έκφραση (δείτε Papoulis & Pillai (σελίδες 130-131))

$$f_y(y) = \frac{f_x(x_1)}{|g'(x_1)|} + \frac{f_x(x_2)}{|g'(x_2)|} + \dots + \frac{f_x(x_n)}{|g'(x_n)|} = \sum_{i=1}^n \frac{f_x(x_i)}{g'(x_i)} \quad (36)$$

όπου $x_1, x_2, \dots, x_n$ είναι οι πραγματικές ρίζες της συνάρτησης $y = g(x)$ και $g'(x)$ η παράγωγος της συνάρτησης $g(x)$. Ανάλογα αποτελέσματα ισχύουν και για την διακριτή περίπτωση. Σημειώστε, πως προκειμένου η συνάρτηση $g(x)$ να θεωρηθεί μία *έγκυρη τυχαία μεταβλητή*, θα πρέπει (α) το πεδίο ορισμού της να *περιλαμβάνει* το πεδίο τιμών της τυχαίας μεταβλητής x όπως απαιτείται από το γεγονός, πως η συνάρτηση $y(\xi) = g(x(\xi))$ αποτελεί *σύνθετη συνάρτηση*, (β) θα πρέπει να είναι *συνάρτηση Borel*, κάτι που σημαίνει πως το σύνολο R_y που περιέχει τα x για τα οποία είναι $g(x) \leq y$ θα πρέπει να είναι *σύνολο Borel* (τα σύνολα Borel ορίζουν από κοινού το επονομαζόμενο *σώμα Borel*, το οποίο περιέχει όλα τα υποσύνολα της ευθείας των πραγματικών αριθμών που μπορούν να κατασκευαστούν από τις αριθμησιμες ακολουθίες πράξεων πάνω σε διαστήματα) και (γ) θα πρέπει το συμβάν $\{g(x) = \pm\infty\}$ να χαρακτηρίζεται από τιμή πιθανότητας ίση με το *μηδέν*.

Από την άλλη πλευρά, για την περίπτωση των προβλημάτων του τύπου $z = g(x, y)$, ανάμεσα στις πιο γνωστές περιπτώσεις εντάσσονται οι $z = x + y$ και $z = xy$, με το πιο κλασσικό παράδειγμα της πρώτης περίπτωσης να είναι *ένα σήμα x στο οποίο έχει προστεθεί ένα σήμα θορύβου y* , ενώ η δεύτερη περίπτωση εμφανίζεται στη λειτουργία ενός *πολλαπλασιαστή σημάτων* που πολλαπλασιάζει δύο σήματα x και y . Μιλώντας γενικά, τα προβλήματα αυτού του τύπου, είναι παρόμοια με τα προβλήματα $y = g(x)$, με την συνάρτηση αθροιστικής κατανομής $F_z(z)$ να ορίζεται ως

$$F_z(z) = \iint_{(x,y) \in D} f_{xy}(x,y) dx dy \quad (37)$$

Ειδικότερα, αυτό το πρόβλημα συνίσταται στον προσδιορισμό της περιοχής D του επιπέδου (x, y) , για το οποίο το συμβάν $\{\xi : z(\xi) \leq z\}$ ταυτίζεται με το συμβάν $\{\xi : [x(\xi), y(\xi)] \in D\}$. Περιοριζόμενοι στην περίπτωση του αθροίσματος $z = x + y$ που είναι και η πιο κλασσική, η συνάρτηση αθροιστικής κατανομής δίδεται από την σχέση

$$F_z(z) = P\{x + y \leq z\} = \iint_{x+y \leq z} f_{xy}(x,y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{z-y} f_{xy}(x,y) dx \right) dy$$

ενώ η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας υπολογίζεται ως

$$f_z(z) = \frac{dF_z(z)}{dz} = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial}{\partial z} \int_{-\infty}^{z-y} f_{xy}(x,y) dx \right) dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_{xy}(z - y, y) dy$$

Στην περίπτωση κατά την οποία οι μεταβλητές x και y είναι ανεξάρτητες, η οποία εμφανίζεται συχνά στην πράξη, θα είναι $f_{xy}(x,y) = f_x(x)f_y(y)$ και η παραπάνω σχέση γράφεται

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{xy}(z-y,y)dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(z-y)f_y(y)dy = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(x)f_y(z-x)dx$$

Μία κατηγορία προβλημάτων που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι αυτή στην οποία οι τυχαίες μεταβλητές x και y είναι στατιστικά ανεξάρτητες μεταβλητές τύπου Gauss, με συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας

$$f_x(x) = \frac{1}{\sigma_x \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(x - \mu_x)^2}{2\sigma_x^2} \right] \quad \text{και} \quad f_y(y) = \frac{1}{\sigma_y \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(y - \mu_y)^2}{2\sigma_y^2} \right]$$

Στην περίπτωση αυτή, η πυκνότητα πιθανότητας του αθροίσματος $z = x + y$ θα έχει τη μορφή

$$f_z(z) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[-\frac{(x - \mu_x)^2}{2\sigma_x^2} \right] \exp \left[-\frac{(z-x - \mu_y)^2}{2\sigma_y^2} \right] dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_x^2 + \sigma_y^2)}} \exp \left[-\frac{[z - (\mu_x + \mu_y)]^2}{2(\sigma_x^2 + \sigma_y^2)} \right]$$

όπως προκύπτει μετά από την πραγματοποίηση της ολοκλήρωσης, η οποία αφήνεται ως άσκηση στον αναγνώστη. Αυτή η εξίσωση μας λέει πως το άθροισμα δύο ανεξάρτητων μεταβλητών τύπου Gauss, αποτελεί και το ίδιο μία μεταβλητή τύπου Gauss με μέση τιμή ίση με το άθροισμα των μέσων τιμών των δύο μεταβλητών και διακύμανση ίση με το άθροισμα των διακυμάνσεων των δύο μεταβλητών. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να γενικευτεί για το άθροισμα οποιουδήποτε πλήθους ανεξάρτητων μεταξύ τους μεταβλητών τύπου Gauss, ενώ ανάλογα συμπεράσματα εκτός από το άθροισμα μπορούν να διατυπωθούν και για την διαφορά τέτοιων συναρτήσεων. Οι συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας που χαρακτηρίζονται από αυτή την ιδιότητα, χαρακτηρίζονται ως αναπαράξιμες (reproducible), με τις συναρτήσεις τύπου Gauss να μην αποτελούν παρά ένα παράδειγμα τέτοιων συναρτήσεων.

Τέλος, για την τρίτη κατηγορία προβλημάτων που έχουν τη μορφή $z = g(x,y)$ και $w = h(x,y)$ όπου x και y δύο τυχαίες μεταβλητές με συνδυασμένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f_{xy}(x,y)$, η συνάρτηση αθροιστικής κατανομής $F_{zw}(z,w)$ δίδεται από την εξίσωση

$$F_{zw}(z,w) = P\{z(\xi) \leq z, w(\xi) \leq w\} = P\{g(x,y) \leq z, h(x,y) \leq w\} = P\{(x,y) \in D_{zw}\} = \iint_{(x,y) \in D_{zw}} f_{xy}(x,y) dx dy$$

όπου $D_{zw} = \{(x,y) : g(x,y) \leq z, h(x,y) \leq w\}$ η περιοχή του επιπέδου xy στην οποία ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι ανισότητες $g(x,y) \leq z$ και $h(x,y) \leq w$. Για παράδειγμα, θεωρώντας τις συναρτήσεις $z = x + y$ και $w = x - y$, το σύνολο D_{zw} ορίζεται ως η περιοχή του επιπέδου στην οποία ικανοποιούνται ταυτόχρονα οι ανισότητες $x + y \leq z$ και $x - y \leq w$. Καταφεύγοντας στην παραπάνω εξίσωση, μπορούμε να δείξουμε ότι

$$F_{zw}(z,w) = \int_{-\infty}^{(z+w)/2} \left(\int_{x-w}^{z-x} f_{xy}(x,y) dy \right) dx$$

έκφραση, που οδηγεί σε συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της μορφής

$$f_{zw}(z,w) = \frac{\partial^2 F_{zw}(z,w)}{\partial x \partial y} = \frac{1}{2} f_{xy} \left(\frac{z+w}{2} - \frac{z-w}{2} \right)$$

Για μία εναλλακτική και ενδιαφέρουσα μέθοδο απευθείας υπολογισμού της συνάρτησης $f_{zw}(z,w)$ από τη συνάρτηση $f_{xy}(x,y)$, που στηρίζεται στη χρήση αντίστροφων μετασχηματισμών και Ιακωβιανής ορίζουσας, καθώς και σχετικά παραδείγματα, δείτε Papoulis & Pillai (σελίδες 199-201) ή Stark & Woods (σελίδες 154-156).

Θεωρώντας την συνάρτηση τυχαίας μεταβλητής $y = g(x)$ (με την μεταβλητή x να είναι τόσο πραγματική όσο και μιγαδική), η μέση τιμή της υπολογίζεται ως³

$$E\{y\} = E\{g(x)\} = \int_{-\infty}^{\infty} y f_y(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_x(x) dx$$

και χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα της γραμμικότητας

$$E\{\alpha_1 g_1(x)\} + E\{\alpha_2 g_2(x)\} + \dots + E\{\alpha_n g_n(x)\} = \alpha_1 E\{g_1(x)\} + \alpha_2 E\{g_2(x)\} + \dots + \alpha_n E\{g_n(x)\}$$

Σε πλήρη αναλογία με τις συναρτήσεις μιας τυχαίας μεταβλητής, οι συναρτήσεις $z = g(x,y)$ δύο τυχαίων μεταβλητών x και y , χαρακτηρίζονται από συνάρτηση αθροιστικής κατανομής της μορφής

$$F_z(z) = P\{z(\xi) \leq z\} = P\{g(x,y) \leq z\} = P\{(x,y) \in D_z\} = \int \int_{(x,y) \in D_z} f_{xy}(x,y) dx dy$$

³Για μία αυστηρή απόδειξη αυτού του θεωρήματος που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θεωρήματα της επιστήμης της στατιστικής δείτε Feller W, *An Introduction to Probability Theory and Its Applications*, Vol. 2, 2nd edition, New York: John Wiley, 1971 (σελίδα 5) ή Davenport W.B Jr, *Probability and Random Processes*, New York: McGraw-Hill (σελίδα 99), ενώ για μία άτυπη απόδειξη δείτε Stark & Woods, σελίδες 172-173.

όπου D_z η περιοχή του επιπέδου στην οποία ικανοποιείται η συνθήκη $g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq z$ και από συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f_z(z) = dF_z(z)/dz$. Από την άλλη πλευρά, η αναμενόμενη τιμή $E\{z\}$ αποδεικνύεται πως έχει την μορφή⁴

$$E\{z\} = \int_{-\infty}^{\infty} z f_z(z) dz = \int_{-\infty}^{\infty} g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) f_{xy}(x, y) dx dy$$

Καταφεύγοντας σε αυτή την εξίσωση, διαπιστώνεται εύκολα ότι

$$E\{x\} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f_{xy}(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_{xy}(x, y) dy \right) x dx = \int_{-\infty}^{\infty} x f_x(x) dx \quad (38)$$

$$E\{y\} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y f_{xy}(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_{xy}(x, y) dx \right) y dy = \int_{-\infty}^{\infty} y f_y(y) dy \quad (39)$$

και χρησιμοποιώντας τις παραπάνω εκφράσεις οδηγούμαστε στην έκφραση

$$E\{x+y\} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x+y) f_{xy}(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_{xy}(x, y) dy \right) x dx + \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f_{xy}(x, y) dx \right) y dy = E\{x\} + E\{y\}$$

η οποία γενικεύεται ως $E\{\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n\} = \alpha_1 E\{x_1\} + \alpha_2 E\{x_2\} + \dots + \alpha_n E\{x_n\}$.

Οι παραπάνω έννοιες μπορούν να επεκταθούν για να περιγράψουν και την περίπτωση των πολλών διαστάσεων. Ειδικότερα, θεωρώντας μια βαθμωτή ή διανυσματική συνάρτηση $g(\mathbf{x})$ της διανυσματικής μεταβλητής $\mathbf{x}$, μπορούμε να ορίσουμε την μαθηματική προσδοκία της συνάρτησης $g(\mathbf{x})$, από την σχέση

$$E\{g(\mathbf{x})\} = \langle g(\mathbf{x}) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} g(\mathbf{x}) \rho_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \quad (40)$$

με το παραπάνω ολοκλήρωμα να υπολογίζεται για όλες τις συνιστώσες του διανύσματος $\mathbf{x}$. Η παραπάνω σχέση αναφέρεται σε συνεχή τυχαία μεταβλητή x , ενώ η αντίστοιχη εξίσωση για διακριτή μεταβλητή είναι η

$$E\{g(\mathbf{x})\} = \langle g(\mathbf{x}) \rangle = \sum_{\mathbf{x}} g(\mathbf{x}) \rho_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) \quad (41)$$

Σε περιπτώσεις συναρτήσεων πολλών μεταβλητών $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, η τιμή του παραπάνω μεγέθους δίδεται από τη σχέση

$$E\{f(x_1, x_2, \dots, x_n)\} = \langle f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rangle = \sum_{x_1, x_2, \dots, x_n} f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rho_{x_1, x_2, \dots, x_n}(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

για την διακριτή περίπτωση και

$$E\{f(x_1, x_2, \dots, x_n)\} = \langle f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rangle = \int f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rho_{x_1, x_2, \dots, x_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

για την συνεχή περίπτωση. Εάν ισχύει η σχέση $g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$, τότε η παραπάνω εξίσωση ανάγεται στην εξίσωση ορισμού της προσδοκίας του διανύσματος $\mathbf{x}$ που συμβολίζεται με $E\{\mathbf{x}\}$, είναι γνωστή ως μέσο διάνυσμα $\mathbf{m}_{\mathbf{x}}$ του $\mathbf{x}$ ή ροπή πρώτης τάξης (first order moment) και ορίζεται από την σχέση

$$\mathbf{m}_{\mathbf{x}} = E\{\mathbf{x}\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbf{x} \rho_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} \quad (42)$$

Εάν το διάνυσμα $\mathbf{x}$ ορίζεται στον χώρο των n διαστάσεων $\mathbb{R}^n$, το διάνυσμα $\mathbf{m}_{\mathbf{x}}$ θα έχει και αυτό n συνιστώσες, με τη συνιστώσα υπ' αριθμόν i να δίδεται από τη σχέση

$$m_{x_i} = E\{x_i\} = \int_{-\infty}^{+\infty} x_i \rho_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} x_i \rho_{x_i}(x_i) dx_i$$

Στατιστική ανεξαρτησία Δύο τυχαίες μεταβλητές $\mathbf{x}$ και $\mathbf{y}$ χαρακτηρίζονται ως στατιστικά ανεξάρτητες, εάν τα συμβάντα $\{\mathbf{x} \in A\}$ και $\{\mathbf{y} \in B\}$ είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, γεγονός που μαθηματικώς εκφράζεται ως

$$P\{\mathbf{x} \in A, \mathbf{y} \in B\} = P\{\mathbf{x} \in A\} P\{\mathbf{y} \in B\}$$

όπου A και B δύο αυθαίρετα διαστήματα των αξόνων x και y αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, θα είναι, $F(x, y) = F_x(x) F_y(y)$ και επομένως και $f(x, y) = f_x(x) f_y(y)$. Αποδεικνύεται πως εάν οι τυχαίες μεταβλητές $\mathbf{x}$ και $\mathbf{y}$ είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, τότε το ίδιο θα ισχύει και για τις μεταβλητές $z = g(\mathbf{x})$ και $w = h(\mathbf{y})$. Τα παραπάνω ισχύουν για την συνεχή περίπτωση, ενώ για την διακριτή περίπτωση, εάν ισχύει $P\{\mathbf{x} = x_i\} = p_i$ και $P\{\mathbf{y} = y_k\} = q_k$, τότε, η από κοινού ή συνδυασμένη πιθανότητα (joint probability) ορίζεται ως $P = \{\mathbf{x} = x_i, \mathbf{y} = y_k\} = p_{ik}$ με $\sum_{i,k} p_{ik} = 1$ ενώ θα είναι $p_i = \sum_k p_{ik}$ και $q_k = \sum_i p_{ik}$.

⁴ Δείτε Srark & Woods, σελίδα 176 και για μία εναλλακτική απόδειξη, Helstrom C.W, Probability and Stochastic Processes for Engineers, 2nd Edition, New York, MacMillan, 1991.

Χαρακτηριστική συνάρτηση Ένα άλλο μέγεθος που επεκτείνεται άμεσα για την περίπτωση των δύο τυχαίων μεταβλητών, είναι η *χαρακτηριστική συνάρτηση*, με την *συνδυασμένη ή από κοινού εκδοχή της* (joint characteristic function) να δίδεται από την εξίσωση

$$\Phi(\omega_1, \omega_2) = E\{e^{j(\omega_1 x + \omega_2 y)}\} = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) e^{j(\omega_1 x + \omega_2 y)} dx dy \quad (43)$$

από όπου προκύπτει ότι

$$f(x, y) = \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi(\omega_1, \omega_2) e^{-j(\omega_1 x + \omega_2 y)} d\omega_1 d\omega_2 \quad (44)$$

και με τις χαρακτηριστικές συναρτήσεις των μεταβλητών x και y , να σχετίζονται με την *συνδυασμένη χαρακτηριστική συνάρτηση* ως $\Phi_x(\omega) = \Phi(\omega, 0)$ και $\Phi_y(\omega) = \Phi(0, \omega)$.

Θεωρώντας την μεταβλητή $z = \alpha x + \beta y$ θα έχουμε

$$\Phi_z(\omega) = E\{e^{j(\alpha x + \beta y)\omega}\} = \Phi(\alpha\omega, \beta\omega)$$

Εάν οι τυχαίες μεταβλητές x και y είναι *ανεξάρτητες* μεταξύ τους, τότε θα είναι

$$E\{e^{j(\omega_1 x + \omega_2 y)}\} = E\{e^{j\omega_1 x}\} E\{e^{j\omega_2 y}\}$$

και επομένως, θα είναι $\Phi(\omega_1, \omega_2) = \Phi_x(\omega_1)\Phi_y(\omega_2)$ ενώ φυσικά ισχύει και το αντίστροφο. Επιπλέον, εάν είναι $z = x + y$ τότε θα είναι $E\{e^{j\omega z}\} = E\{e^{j\omega(x+y)}\} = E\{e^{j\omega x}\}E\{e^{j\omega y}\}$ οπότε $\Phi_z(\omega) = \Phi_x(\omega)\Phi_y(\omega)$. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύεται ότι η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f_z(z)$, ισούται με την *συνέλιξη* των συναρτήσεων $f_x(x)$ και $f_y(y)$ δηλαδή,

$$f_z(z) = \int_{x=-\infty}^{\infty} f_x(z-y)f_y(y)dy = \int_{x=-\infty}^{\infty} f_x(x)f_y(z-x)dx$$

Οδηγούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα, πως η *χαρακτηριστική συνάρτηση της συνέλιξης δύο συναρτήσεων PDF*, ισούται με το *γινόμενο των χαρακτηριστικών συναρτήσεων των δύο PDF*, *συμπέρασμα που είναι αναμενόμενο, αφού ουσιαστικά η χαρακτηριστική συνάρτηση, δεν είναι παρά ένας μετασχηματισμός Fourier*. Στη γενική περίπτωση, εάν είναι $z = x_1 + x_2 + \dots + x_n$, τότε θα είναι και $f_z(z) = f_{x_1}(z) + f_{x_2}(z) + \dots + f_{x_n}(z)$, καθώς και $\Phi_z(\omega) = \Phi_{x_1}(\omega)\Phi_{x_2}(\omega) \dots \Phi_{x_n}(\omega)$. Η απόδειξη αυτών των ιδιοτήτων στηρίζεται στην μέθοδο της *μαθηματικής επαγωγής*, με το βασικό βήμα της μεθόδου που αφορά στην περίπτωση των δύο μεταβλητών, να είναι αυτό που αποδείξαμε προηγούμενως.

Γενικεύοντας τα παραπάνω για την περίπτωση των n μεταβλητών, η χαρακτηριστική συνάρτηση ορίζεται ως

$$\Phi_{x_1 x_2 \dots x_n}(\omega, \omega_2, \dots, \omega_n) = E\left\{\exp\left(j \sum_{i=1}^n \omega_i x_i\right)\right\} \quad (45)$$

Λαμβάνοντας υπόψη πως η *χαρακτηριστική συνάρτηση αποτελεί τον μετασχηματισμό Fourier* (με εξαίρεση την αντιστροφή στο πρόσημο του εκθέτη) της *συνδυασμένης συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας* $f_{x_1 x_2 \dots x_n}(x_1, x_2, \dots, x_n)$, αυτή μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση του *αντίστροφου μετασχηματισμού Fourier* (με εξαίρεση την αντιστροφή στο πρόσημο του εκθέτη)

$$f_{x_1 x_2 \dots x_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_{x_1 x_2 \dots x_n}(\omega, \omega_2, \dots, \omega_n) \exp\left(-j \sum_{i=1}^n \omega_i x_i\right) d\omega_1 d\omega_2 \dots d\omega_n \quad (46)$$

ενώ παρόμοια αποτελέσματα μπορούν να διατυπωθούν και για τη διακριτή περίπτωση, αφού ουσιαστικά το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αντικαταστήσουμε τα ολοκληρώματα με αθροίσματα.

Η έννοια της εκτίμησης

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η συνάρτηση αθροιστικής κατανομής μιας τυχαίας μεταβλητής είναι της μορφής $F_x(x, \lambda)$, δηλαδή εξαρτάται από μία παράμετρο λ και η συναρτησιακή της μορφή είναι γνωστή, ανακύπτει το ερώτημα της *εκτίμησης της τιμής* της παραμέτρου λ , η οποία μπορεί να είναι τόσο *βαθμωτό*, όσο και *διανυσματικό μέγεθος*. Ο κλασσικός τρόπος για να προχωρήσουμε σε αυτήν την εκτίμηση, είναι να πραγματοποιήσουμε πολλές *επαναλήψεις του σχετιζόμενου πειράματος* και να καταγράψουμε την ακολουθία των πειραματικών εκβάσεων $x_1, x_2, \dots, x_n$ που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία, οι οποίες όπως σχολιάζεται και αλλού, ορίζουν από κοινού ένα διάνυσμα $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, το οποίο νοείται ως διάνυσμα *μέτρησης ή παρατήρησης*. Στηριζόμενοι σε όλα τα παραπάνω, μπορούμε να ορίσουμε δύο τύπους εκτίμησης της τιμής της παραμέτρου λ , την *εκτίμηση σημείου* και την *εκτίμηση διαστήματος*, οι οποίες ορίζονται με τον επόμενο τρόπο.

Η *εκτίμηση σημείου*, ορίζεται ως μία συνάρτηση του διανύσματος X της μορφής $\tilde{\lambda} = h(X)$, με την αντίστοιχη τυχαία μεταβλητή $\tilde{\lambda} = h(X)$ να αποτελεί την *εκτιμήτρια σημείου*. Εάν ισχύει η συνθήκη $E\{\tilde{\lambda}\} = \lambda$, όπου λ είναι η παράμετρος την τιμή της οποίας επιθυμούμε να εκτιμήσουμε, τότε η εκτιμήτρια χαρακτηρίζεται ως *αμερόληπτη* (unbiased estimator) ενώ στην αντίθετη περίπτωση κατά την οποία ισχύει $E\{\tilde{\lambda}\} \neq \lambda$, η εκτιμήτρια χαρακτηρίζεται ως *μεροληπτική*, με τιμή μεροληψίας $b = E\{\tilde{\lambda}\} - \lambda$.

Επιπλέον, εάν το σφάλμα εκτίμησης $\tilde{\lambda} - \lambda$ τείνει στο μηδέν στο όριο $n \rightarrow \infty$ όπου n είναι το πλήθος των επαναλήψεων του πειράματος, η εκτιμήτρια $\tilde{\lambda} = h(\mathbf{X})$ χαρακτηρίζεται ως *συνεπής*. Όσον αφορά στον στόχο της διαδικασίας της εκτίμησης, αυτός συνίσταται στον προσδιορισμό της συνάρτησης $h(\mathbf{X})$, η οποία ελαχιστοποιεί το σφάλμα προσέγγισης $h(\mathbf{X}) - \lambda$, ενώ στην ειδική περίπτωση κατά την οποία η συνάρτηση επιλέγεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το μέσο τετραγωνικό σφάλμα

$$e = E\{[h(\mathbf{X}) - \lambda]^2\} = \int_R [h(\mathbf{X}) - \lambda]^2 f(\mathbf{X}, \lambda) d\lambda \quad (47)$$

τότε η εκτιμήτρια $\tilde{\lambda} = h(\mathbf{X})$ χαρακτηρίζεται ως *άριστη* εκτιμήτρια.

Ως ένα παράδειγμα εκτίμησης, ας θεωρήσουμε την εκτίμηση $\tilde{x}$ της μέσης τιμής $\bar{x}$ μιας τυχαίας εργοδικής διεργασίας. Ορίζοντας αυτή την εκτίμηση ως

$$\tilde{x} = \frac{1}{T} \int_0^T x t dt \quad (48)$$

όπου $x(t)$ ένα οποιοδήποτε δείγμα της διεργασίας, δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως αν και η τιμή του $\tilde{x}$ για το κάθε δείγμα, είναι ένας απλός αριθμός, ωστόσο, αυτή η τιμή θα είναι *διαφορετική* εάν επιλεγεί ένα διαφορετικό χρονικό διάστημα ή ένα διαφορετικό δείγμα της θεωρούμενης διεργασίας. Με άλλα λόγια, αυτή η παράμετρος αποτελεί μία *τυχαία μεταβλητή*, ενώ είναι προφανές πως επειδή αυτό το μέγεθος δεν αποτελεί παρά μία *εκτίμηση της πραγματικής τιμής* της παραμέτρου $\bar{x}$, δεν ταυτίζεται μαζί της, με την διαδικασία της εκτίμησης να έχει *πρακτική αξία* όταν οι τιμές των παραμέτρων $\tilde{x}$ και $\bar{x}$ βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους. Υπολογίζοντας τη *μέση τιμή* της τυχαίας μεταβλητής $\tilde{x}$, διαπιστώνουμε εύκολα ότι

$$E\{\tilde{x}\} = E\left\{\frac{1}{T} \int_0^T x t dt\right\} = \frac{1}{T} \int_0^T E\{x t\} dt = \frac{1}{T} \int_0^T \bar{x} dt = \bar{x}$$

Με άλλα λόγια, η *τιμή της παραμέτρου $\tilde{x}$ ταυτίζεται με την πραγματική μέση τιμή $\bar{x}$ και κατά συνέπεια, η αντίστοιχη εκτιμήτρια χαρακτηρίζεται ως αμερόληπτη*. Βέβαια, στην πράξη, η μαθηματική μορφή της συνάρτησης x γενικά δεν είναι γνωστή και ως εκ τούτου η παραπάνω ολοκλήρωση *σπάνια πραγματοποιείται με αναλυτικό τρόπο*. Αντίθετα, για τον παραπάνω υπολογισμό καταφεύγουμε σε *αριθμητική ολοκλήρωση*, χρησιμοποιώντας ισαπέχοντα στον χρόνο δείγματα της συνάρτησης x . Στην περίπτωση αυτή, η εκτίμηση $\tilde{x}$ ορίζεται ως

$$\tilde{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i$$

και εργαζόμενοι όπως και πριν, βρίσκουμε

$$E\{\tilde{x}\} = E\left\{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i\right\} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E\{x_i\} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \bar{x} = \frac{N\bar{x}}{N} = \bar{x} \quad (49)$$

που είναι το ίδιο αποτέλεσμα με πριν. Από την άλλη πλευρά, η *αναμενόμενη τιμή* για το μέσο τετράγωνο υπολογίζεται ως

$$E\{(\tilde{x})^2\} = E\left\{\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i\right)^2\right\} = E\left\{\left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i\right) \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i\right)\right\} = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N E\{x_i(t)x_j(t)\} \quad (50)$$

όπου $x_i(t) = x(t_i)$ και $x_j(t) = x(t_j)$. Λαμβάνοντας υπόψη πως τα δείγματα της διεργασίας είναι *στατιστικώς ανεξάρτητα*, θα έχουμε $E\{x_i(t)x_j(t)\} = E\{x_i(t)\}E\{x_j(t)\} = (\bar{x})^2$ για $i \neq j$ και $E\{x_i(t)x_j(t)\} = E\{x(t)^2\} = \bar{x}^2$ για $i = j$ και η παραπάνω έκφραση γίνεται

$$\begin{aligned} E\{(\tilde{x})^2\} &= \frac{1}{N^2} \left(\sum_{i=1}^N E\{x_i^2\} + \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N E\{x_i(t)x_j(t)\} \right) = \frac{1}{N^2} \left(\sum_{i=1}^N \bar{x}^2 + \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (\bar{x})^2 \right) \\ &= \frac{1}{N^2} \left(N\bar{x}^2 + N(N-1)(\bar{x})^2 \right) = \frac{1}{N} \bar{x}^2 + \left(1 - \frac{1}{N}\right) (\bar{x})^2 = \frac{1}{N} \sigma_x^2 + (\bar{x})^2 \end{aligned}$$

Θα είναι λοιπόν,

$$\text{Var}(\tilde{x}) = E\{(\tilde{x})^2\} - [E\{\tilde{x}\}]^2 = \frac{1}{N} \sigma_x^2 + (\bar{x})^2 - (\bar{x})^2 = \frac{1}{N} \sigma_x^2$$

Οδηγούμαστε, λοιπόν, στο συμπέρασμα, πως η *μεταβλητότητα της εκτίμησης της μέσης τιμής της διεργασίας, είναι ίση με τη μεταβλητότητα της διεργασίας πολλαπλασιασμένη με την τιμή $1/N$* . Προκειμένου λοιπόν να βελτιώσουμε αυτή την εκτίμηση, μπορούν να αυξήσουμε την τιμή του N , καταγράφοντας *μεγαλύτερο πλήθος δειγμάτων* και να υπολογίσουμε τον μέσο όρο χρησιμοποιώντας αυτή τη νέα μεγαλύτερη τιμή του N .

Με παρόμοιο τρόπο είναι δυνατή και η εκτίμηση της τιμής της *αυτοσυσχέτισης στάσιμων διεργασιών* από πειραματικά δεδομένα, διαδικασία, η οποία έχει ιδιαίτερη αξία και πρακτική σημασία, αφού η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης αποτελεί ένα από τα

πιο σημαντικά εργαλεία χαρακτηρισμού τυχαίων διεργασιών. Εργαζόμενοι όπως και πριν, μπορούμε, θεωρητικά τουλάχιστον, να κατασκευάσουμε μία εκτιμήτρια του μεγέθους της αυτοσυσχέτισης ως

$$\hat{R}_x(\tau) = \frac{1}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} x(t)x(t+\tau)dt, \quad \tau \ll T \quad (51)$$

αν και το παραπάνω ολοκλήρωμα γενικά δεν μπορεί να υπολογιστεί αναλυτικά, αφού η μορφή της συνάρτησης $x(t)$ δεν είναι γνωστή. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να καταφύγουμε και πάλι σε αριθμητικές μεθόδους, προχωρώντας σε ομοιόμορφη δειγματοληψία της συνάρτησης $x(t)$ με περίοδο δειγματοληψίας Δt και να προσεγγίσουμε το παραπάνω ολοκλήρωμα από το άθροισμα

$$\hat{R}_x(\tau) = \frac{1}{N-n+1} \sum_{k=0}^{N-n} x_k x_{k+n} \quad (52)$$

για τιμές $n = 0, 1, 2, \dots, M$ όπου $M \ll N$. Αυτή η εκτιμήτρια αποτελεί τυχαία μεταβλητή για την οποία μπορεί να λάβει χώρα ο υπολογισμός της μέσης τιμής και της διασποράς έτσι ώστε να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη φύση της και τα χαρακτηριστικά της. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα αυτό δείτε το βιβλίο των Cooper G & McGillem και ειδικότερα τη σελίδα 222.

Έχοντας προσδιορίσει την εκτιμήτρια της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης, ας περάσουμε τώρα στο πρόβλημα της εκτίμησης της πυκνότητας φασματικής ισχύος, η οποία όπως σχολιάσαμε, αποτελεί τον μετασχηματισμό Fourier της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης. Αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού η γνώση της πυκνότητας φασματικής ισχύος ενός ανεπιθύμητου σήματος, μπορεί να συμβάλει στον προσδιορισμό της προέλευσής του, γεγονός που δυνάμει επιτρέπει την απαλοιφή του, ή εάν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, την κατασκευή ενός φίλτρου η εφαρμογή του οποίου θα οδηγήσει στη μείωση της επιδράσεώς του. Για την επίδειξη της διαδικασίας, ας θεωρήσουμε ένα συνεχές σήμα $x(t)$ χρονικής διάρκειας T , το οποίο αποτελεί δείγμα μιας τυχαίας εργοδικής διεργασίας. Σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε προηγουμένως, η εκτιμήτρια της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης δίδεται από την Εξίσωση (52), με την μέγιστη επιτρεπτή τιμή του τ , έτσι ώστε να είναι $\tau \ll T$, να είναι η $\tau_{\max}$. Κατά συνέπεια, η εκτιμήτρια της αυτοσυσχέτισης, θα οδηγεί στην τιμή $\hat{R}_x(\tau)$ εάν είναι $|\tau| \leq \tau_{\max}$, ενώ θα έχει μηδενική τιμή για τις τιμές $|\tau| > \tau_{\max}$. Προκειμένου να τροποποιήσουμε την συνάρτηση $\hat{R}_x(\tau)$, έτσι ώστε να ενσωματώσουμε στην εξίσωσή της τον παραπάνω περιορισμό, θα πρέπει, κατά τα γνωστά, να την πολλαπλασιάσουμε με μία συνάρτηση παραθύρου $w(\tau)$ διάρκειας $2\tau_{\max}$, το οποίο να έχει τη μορφή $w(\tau) = 0$ για $|\tau| > \tau_{\max}$ και μη μηδενική τιμή για $|\tau| \leq \tau_{\max}$ η οποία εξαρτάται από τη συνάρτηση του χρησιμοποιούμενου παραθύρου. Κατά συνέπεια, η εκτιμήτρια της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης θα πρέπει να διατυπωθεί ως

$$\hat{R}_x^w(\tau) = \hat{R}_x(\tau)w(\tau) = \frac{w(\tau)}{T-\tau} \int_0^{T-\tau} x(t)x(t+\tau)dt, \quad \tau \ll T \quad (53)$$

Εάν λάβουμε τον μετασχηματισμό Fourier της παραπάνω έκφρασης και χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα του γινομένου του εν λόγω μετασχηματισμού, θα λάβουμε

$$\hat{S}_x^w(\tau) = \mathcal{F}\{\hat{R}_x^w(\tau)w(\tau)\} = \mathcal{F}\{\hat{R}_x(\tau)\} * \mathcal{F}\{w(\tau)\} = \hat{S}_x(f) * \mathcal{W}(f) \quad (54)$$

όπου $\mathcal{W}(f) = \mathcal{F}\{w(\tau)\}$ ο μετασχηματισμός Fourier της συνάρτησης παραθύρου $w(t)$, ενώ ο τονούμενος συμβολισμός στη συνάρτηση $\hat{R}_x^w(\tau)$ υποδηλώνει απλά, πως αυτή η συνάρτηση ορίζεται πλέον για κάθε τιμή του τ , όπως πλέον επιτρέπεται να γίνει από την παραπάνω τροποποίηση και την χρήση της συνάρτησης παραθύρου. Όσον αφορά στην επιλογή της κατάλληλης συνάρτησης παραθύρου, ισχύουν όλα όσα παρουσιάσαμε με λεπτομέρεια στην οικεία ενότητα. Ειδικότερα, όπως είχαμε σχολιάσει εκεί, το ορθογώνιο παράθυρο, παρά το γεγονός πως οδηγεί στο ελάχιστο σφάλμα προσέγγισης σε σχέση με όλα τα παράθυρα του ίδιου μήκους, ωστόσο, δεν είναι και το πλέον κατάλληλο, λόγω του μεγάλου μεγέθους των παράπλευρων λοβών και για το λόγο αυτό, στην πράξη, χρησιμοποιούνται άλλες συναρτήσεις παραθύρων, όπως είναι το παράθυρο Hamming. Για την εξίσωση ορισμού, τις ιδιότητες και τα φασματικά χαρακτηριστικά αυτών των παραθύρων, ανατρέξτε στην οικεία ενότητα.

Στην πράξη, όπως έχουμε σχολιάσει, ο υπολογισμός της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης, στηρίζεται στην καταγραφή των δειγμάτων $R_x(n\Delta t)$ αυτής της συνάρτησης μέσω διαδικασίας ομοιόμορφης δειγματοληψίας, με περίοδο δειγματοληψίας Δt και για τον λόγο αυτό, στο πρόβλημα της εκτίμησης δεν θα χρησιμοποιηθεί ο μετασχηματισμός Fourier συνεχούς χρόνου, αλλά ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier, για τον οποίο υπάρχουν πολύ αποδοτικές υλοποιήσεις, όπως ο γρήγορος μετασχηματισμός Fourier που επιτρέπει τον ταχύτατο υπολογισμό του σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (δείτε την οικεία ενότητα). Κατά συνέπεια, η εκτίμηση της φασματικής πυκνότητας ισχύος, έχει τη μορφή $\hat{S}_x(k\Delta t) = \Delta t \mathcal{F}\{\hat{R}_x(n\Delta t)\}$ ($k = 0, 1, 2, \dots, M$) με τον υπολογισμό του μετασχηματισμού Fourier, να στηρίζεται στην χρήση του αλγορίθμου FFT. Στην πράξη, αυτή η διαδικασία μπορεί εναλλακτικά να πραγματοποιηθεί και με την βοήθεια της τεχνικής της αριθμητικής ολοκλήρωσης, μέσω της εξίσωσης

$$\hat{S}_x(k\Delta\omega) = \Delta t \left[\hat{R}_x(0) + 2 \sum_{n=1}^{M-1} \tilde{R}_x(n\Delta t) \cos\left(\frac{\pi nk}{M}\right) + \tilde{R}_x(M\Delta t) \cos(\pi k) \right] \quad (55)$$

με την ύπαρξη του συνημίτονου στην παραπάνω έκφραση, να οφείλεται στο γεγονός πως η συνάρτηση της αυτοσυσχέτισης, χαρακτηρίζεται από άρτια συμμετρία.

Η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης R_{xy} που ορίζεται ανάμεσα στην είσοδο $x(t)$ και στην έξοδο $y(t)$ ενός γραμμικού συστήματος, όταν αυτές αποτελούν δείγματα τυχαίων στάσιμων διεργασιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο για την εκτίμηση της *κρουστικής απόκρισης* $h(t)$ του συστήματος, όταν το εύρος ζώνης του σήματος είναι μεγάλο σε σχέση με το εύρος ζώνης του συστήματος. Η διαδικασία συνίσταται στην εφαρμογή *ομοιόμορφης δειγματοληψίας* περιόδου Δt (η τιμή της οποίας εξαρτάται από την τιμή του πλήθους M των σημείων στα οποία θέλουμε να υπολογίσουμε τα δείγματα της κρουστικής απόκρισης καθώς και από το μήκος του χρονικού διαστήματος στο οποίο τον εν λόγω σήμα έχει σημαντική τιμή), στις συναρτήσεις εισόδου και εξόδου, οδηγώντας στις ακολουθίες $x_k = x(k\Delta t)$ $k = 1, 2, \dots, N$ και $y_k = y(k\Delta t)$ $k = 1, 2, \dots, N$. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή η εκτίμηση του υπ' αριθμόν n δείγματος της *συνάρτησης αυτοσυσχέτισης*, σύμφωνα με την έκφραση

$$\hat{R}_x(n\Delta t) = \frac{1}{N - n + 1} \sum_{k=n}^N x_{k-n} y_k, \quad n = 0, 1, 2, \dots, M \ll N \quad (56)$$

Με ποιον τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί η παραπάνω έκφραση, για την εκτίμηση των δειγμάτων της *κρουστικής απόκρισης*. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να συσχετίσουμε την διακύμανση των δειγμάτων της διεργασίας $x(t)$ με την πυκνότητα ισχύς της εν λόγω διεργασίας. Εάν θεωρήσουμε πως το εύρος ζώνης του σήματος είναι *αρκετά μεγάλο* και πως τα δείγματα της διεργασίας είναι *στατιστικά ανεξάρτητα*, τότε, αυτά τα δείγματα, μπορούν να θεωρηθούν πως προκύπτουν από μία διεργασία *λευκού θορύβου περιορισμένου εύρους ζώνης*, με τιμή $1/2\Delta t$ (δείτε Cooper & McGillem, σελίδα 343). Επειδή η διακύμανση μιας τέτοιας διεργασίας είναι ίση με $2S_0 W$ θα είναι $S_0 = \sigma_x^2 \Delta t$ και από την Εξίσωση ((56)) θα έχουμε

$$\hat{h}(n\Delta t) = \frac{1}{\sigma_x^2 \Delta t} \tilde{R}_{xy}(n\Delta t) = \frac{1}{\sigma_x^2 \Delta t (N - n + 1)} \sum_{k=n}^N x_{k-n} y_k, \quad n = 0, 1, 2, \dots, M \ll N \quad (57)$$

με τιμή διασποράς για αυτή την εκτιμήτρια

$$\text{Var}[\hat{h}(n\Delta t)] \leq \frac{2}{N} \sum_{k=0}^M h^2(k\Delta t) \quad (58)$$

Από την άλλη πλευρά, η *εκτίμηση διαστήματος* σχετίζεται με την *αβεβαιότητα* ή το *σφάλμα* που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με κάθε διαδικασία μέτρησης. Εάν, για παράδειγμα, η παράμετρος λ εκφράζει κάποια *γωνία* ή κάποιο *μήκος*, η τιμή του οποίου υπολογίζεται δια της καταγραφής μίας ακολουθίας μετρήσεων $x_1, x_2, \dots, x_n$, οι τιμές αυτής της ακολουθίας θα έχουν τη μορφή $x_i = \lambda + e_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$), όπου e_i ($i = 1, 2, \dots, n$) είναι το σφάλμα που σχετίζεται με την υπ' αριθμόν i μέτρηση, που οδήγησε στην καταγραφή της τιμής x_i . Αυτές οι τιμές μπορούν να θεωρηθούν ως *δείγματα* μιας τυχαίας μεταβλητής $x = \lambda + e$. Στην περίπτωση αυτή, αν και είναι *αδύνατο* να ισχυριστούμε με βεβαιότητα, πως η πραγματική τιμή της παραμέτρου λ είναι ίση με την εκτίμηση σημείου $\hat{\lambda}$, ωστόσο, μπορούμε να ισχυριστούμε με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας, πως αυτό είναι κάτι που ισχύει, αλλά *μέσα σε κάποια συγκεκριμένα όρια ανοχής* λ_1 και λ_2 , τα οποία ορίζουν το διάστημα (λ_1, λ_2) . Αυτή η περιοχή τιμών, τα όρια της οποίας είναι συναρτήσεις της μορφής $\lambda_1 = h_1(X)$ και $\lambda_2 = h_2(X)$, αποτελεί την εκτίμηση διαστήματος της παραμέτρου λ , με το αντίστοιχο τυχαίο διάνυσμα (λ_1, λ_2) να είναι γνωστό ως η *εκτιμήτρια διαστήματος* της παραμέτρου λ . Επιπλέον, θα λέμε πως το διάστημα (λ_1, λ_2) είναι ένα *διάστημα εμπιστοσύνης* γ της παραμέτρου λ , εάν ισχύει η συνθήκη $P\{\lambda_1 < \lambda < \lambda_2\} = \gamma$, με την σταθερά γ να αποτελεί τον *συντελεστή εμπιστοσύνης* της εκτίμησης και την διαφορά $\delta = 1 - \gamma$ να αποτελεί το επίπεδο εμπιστοσύνης. Στηριζόμενοι στους παραπάνω ορισμούς δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως ο συντελεστής εμπιστοσύνης αποτελεί ένα (καθαρά *υποκειμενικό*) μέτρο της εμπιστοσύνης μας πως η (άγνωστη) τιμή της παραμέτρου λ , ανήκει στην περιοχή τιμών (λ_1, λ_2) . Όσον αφορά στον στόχο της διαδικασίας της εκτίμησης για αυτή την εκτίμηση διαστήματος, αυτός συνίσταται στον προσδιορισμό των συναρτήσεων $h_1(X)$ και $h_2(X)$, οι οποίες *ελαχιστοποιούν* το εύρος του διαστήματος (λ_1, λ_2) .

Στον παραπάνω ορισμό της εκτίμησης που μπορεί να θεωρηθεί ως ο κλασικός ορισμός, η παράμετρος λ της συνάρτησης $F_x(x, \lambda)$, θεωρείται ως μία *άγνωστη σταθερά*, ενώ η εκτίμηση στηρίζεται *αποκλειστικά* στην καταγραφή των πειραματικών τιμών $x_1, x_2, \dots, x_n$. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις, στις οποίες η παράμετρος λ *δεν είναι εντελώς άγνωστη* και κατά συνέπεια, στο πρόβλημα της εκτίμησης, εμπλέκεται και η *εκ των προτέρων πιθανότητα* που σχετίζεται με την παράμετρο λ . Σε αυτόν το τύπο εκτίμησης, που είναι γνωστή ως *εκτίμηση τύπου Bayes*, η άγνωστη παράμετρος λ θεωρείται ως ακόμη μία *τυχαία μεταβλητή* λ , ενώ η συνάρτηση κατανομής της τυχαίας μεταβλητής x , ερμηνεύεται ως η *αθροιστική κατανομή υπό συνθήκη* $F_x(x|\lambda)$ της μεταβλητής x , υποθέτοντας ότι $\lambda = \lambda$. Με άλλα λόγια, η τυχαία μεταβλητή λ σχετίζεται με κάποια *πυκνότητα πιθανότητας* $f_\lambda(\lambda)$ και το πρόβλημα ανάγεται στον υπολογισμό της τιμής λ της τυχαίας μεταβλητής λ , με τη βοήθεια της ακολουθίας των καταγεγραμμένων τιμών $x_1, x_2, \dots, x_n$ της τυχαίας μεταβλητής x και της πυκνότητας $f_\lambda(\lambda)$. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτόν τον τύπο εκτίμησης, μπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία.

Τυχαία διανύσματα και ακολουθίες

Οι θεμελιώδεις έννοιες της στατιστικής που παρουσιάστηκαν μέχρι αυτό το σημείο, αφορούν τόσο στην *συνεχή* όσο και στην *διακριτή* περίπτωση και μπορούν να επεκταθούν σε συλλογές τυχαίων μεταβλητών, οι οποίες ορίζονται και για τις δύο αυτές περιπτώσεις. Ειδικότερα, στην διακριτή περίπτωση, αυτές οι συλλογές μεταβλητών μπορεί να έχουν τόσο *πεπερασμένο* όσο και *άπειρο* μήκος. Στην πρώτη περίπτωση, αυτές οι συλλογές χαρακτηρίζονται ως *τυχαία διανύσματα*, ενώ στην δεύτερη περίπτωση χαρακτηρίζονται ως *τυχαίες ακολουθίες*. Στις σελίδες που ακολουθούν, θα γενικεύσουμε τις έννοιες και τα εργαλεία που ορίσαμε στις προηγούμενες ενότητες, έτσι ώστε αυτά να περιγράφουν τα τυχαία διανύσματα και τις τυχαίες ακολουθίες, ενώ σε άλλο κεφάλαιο του συγγράμματος, πραγματευόμαστε την περιγραφή των παραπάνω εννοιών για την συνεχή περίπτωση, με τα αντικείμενα που εμπλέκονται σε αυτή την περιγραφή, να είναι γνωστά ως *στοχαστικές* ή *τυχαίες διεργασίες*.

Τυχαία διανύσματα

Ξεκινώντας από τα τυχαία διανύσματα, αυτά αποτελούν πεπερασμένες συλλογές n το πλήθος τυχαίων μεταβλητών της μορφής $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν πως ορίζονται σε έναν χώρο n διαστάσεων. Η συνάρτηση αθροιστικής κατανομής του διανύσματος $\mathbf{X}$, αποτελεί άμεση επέκταση των ομώνυμων συναρτήσεων για την περίπτωση της μίας και των δύο μεταβλητών και ορίζεται ως

$$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) \triangleq P\{\mathbf{X} \leq \mathbf{x}\} \equiv P\{x_1 \leq x_1, x_2 \leq x_2, \dots, x_n \leq x_n\}$$

όπου το συμβάν $\{\mathbf{X} \leq \mathbf{x}\}$ αποτελεί μία πιο συνοπτική γραφή του $\{x_1 \leq x_1, x_2 \leq x_2, \dots, x_n \leq x_n\}$. Οι συνοριακές συνθήκες για αυτή την πολυδιάστατη συνάρτηση, είναι οι $F_{\mathbf{X}}(\infty) = 1$ (βέβαιο συμβάν) και $F_{\mathbf{X}}(\mathbf{0}) = 0$ (αδύνατο συμβάν), ενώ η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, ορίζεται ως

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) \triangleq \frac{\partial^n F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n} \quad (59)$$

από όπου η συνάρτηση $F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})$ μπορεί να οριστεί ως το ολοκλήρωμα

$$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}') dx'_1 dx'_2 \dots dx'_n = \int_{-\infty}^{\mathbf{x}} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}') d\mathbf{x}' \quad (60)$$

Η συνάρτηση αθροιστικής κατανομής υπό συνθήκη του διανύσματος $\mathbf{X}$, γνωρίζοντας πως έχει ήδη λάβει χώρα κάποιο συμβάν M , ορίζεται ως

$$F_{\mathbf{X}|M}(\mathbf{x}|M) \triangleq P\{\mathbf{X} \leq \mathbf{x}|M\} = \frac{P\{\mathbf{X} \leq \mathbf{x}, M\}}{P(M)} \quad (61)$$

με αντίστοιχη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας

$$f_{\mathbf{X}|M}(\mathbf{x}|M) = \frac{\partial^n F_{\mathbf{X}|M}(\mathbf{x}|M)}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n} \quad (62)$$

Θεωρώντας ένα πλήθος n συμβάντων M_i τα οποία ορίζουν από κοινού μία διαμέριση του χώρου δειγμάτων Ω , μπορούμε σε πλήρη αναλογία με τη μονοδιάστατη περίπτωση, να γράψουμε

$$F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = F_{\mathbf{X}|M_1}(\mathbf{x}|M_1)P(M_1) + F_{\mathbf{X}|M_2}(\mathbf{x}|M_2)P(M_2) + \dots + F_{\mathbf{X}|M_n}(\mathbf{x}|M_n)P(M_n) = \sum_{i=1}^n F_{\mathbf{X}|M_i}(\mathbf{x}|M_i)P(M_i)$$

από όπου προκύπτει αμέσως, ότι

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = f_{\mathbf{X}|M_1}(\mathbf{x}|M_1)P(M_1) + f_{\mathbf{X}|M_2}(\mathbf{x}|M_2)P(M_2) + \dots + f_{\mathbf{X}|M_n}(\mathbf{x}|M_n)P(M_n) = \sum_{i=1}^n f_{\mathbf{X}|M_i}(\mathbf{x}|M_i)P(M_i)$$

Θεωρώντας δύο τυχαία διανύσματα $\vec{X}$ και $\vec{Y}$ ορισμένα στους χώρους $\mathbb{R}^n$ και $\mathbb{R}^m$, μπορούμε να ορίσουμε την συνδυασμένη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής των διανυσμάτων $\vec{X}$ και $\vec{Y}$ από τη σχέση

$$F_{\mathbf{XY}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = P(\mathbf{X} \leq \mathbf{x}, \mathbf{Y} \leq \mathbf{y}) \quad (63)$$

όπου $\mathbf{x}$ και $\mathbf{y}$ είναι σταθερά διανύσματα που έχουν τις ίδιες διαστάσεις με τα διανύσματα $\mathbf{X}$ και $\mathbf{Y}$ αντίστοιχα. Με εντελώς ανάλογο τρόπο, η συνδυασμένη συνάρτηση πυκνότητας, ορίζεται ως η παράγωγος της συνδυασμένης συνάρτησης κατανομής,

$$f_{\mathbf{XY}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\partial^{(n+m)} F_{\mathbf{XY}}(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n \partial y_1 \partial y_2 \dots \partial y_m} \quad (64)$$

έτσι ώστε η τελευταία να μπορεί να ορισθεί ως το ολοκλήρωμα

$$F_{\mathbf{XY}}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \int_{-\infty}^{\mathbf{x}} \int_{-\infty}^{\mathbf{y}} f_{\mathbf{XY}}(\boldsymbol{\xi}, \mathbf{n}) d\mathbf{n} d\boldsymbol{\xi} \quad (65)$$

ενώ σε πλήρη αναλογία με τις προηγούμενες πιο απλές περιπτώσεις θα έχουμε

$$f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) = \int_{-\infty}^{+\infty} P_{\mathbf{XY}}(\mathbf{x}, \mathbf{n}) d\mathbf{n} \quad \text{και} \quad f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = \int_{-\infty}^{+\infty} P_{\mathbf{XY}}(\boldsymbol{\xi}, \mathbf{y}) d\boldsymbol{\xi}$$

Ο μέσος όρος ή αναμενόμενη τιμή του διανύσματος $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ είναι ένα διάνυσμα $\boldsymbol{\mu} = E\{\mathbf{X}\}$ τα στοιχεία του οποίου μ_i ($i = 1, 2, \dots, n$) ορίζονται ως

$$\mu_i = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} x_i f_{\mathbf{X}}(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \int_{-\infty}^{\infty} x_i f_{x_i}(x_i) dx_i \quad (66)$$

όπου

$$f_{x_i}(x_i) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) dx_1 dx_2 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_n$$

Ένα άλλο σημαντικό μέγεθος που θα πρέπει να οριστεί, είναι η *συσχέτιση* (correlation) ή *ροπή δεύτερης τάξης* (second order moment) ανάμεσα σε ζεύγη συνιστωσών ενός τυχαίου διανύσματος $\mathbf{X}$. Θεωρώντας δύο συνιστώσες x_i και x_j ενός τέτοιου διανύσματος, η συσχέτιση r_{ij} ανάμεσά τους δίδεται από τη σχέση

$$r_{ij} = E\{x_i x_j\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x_i x_j f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x_i x_j f_{x_i, x_j}(x_i, x_j) dx_j dx_i \quad (67)$$

Εάν υπολογίσουμε την συσχέτιση ανάμεσα σε όλες τις διαφορετικές συνιστώσες του διανύσματος $\mathbf{X}$, σχηματίζουμε τον επονομαζόμενο *πίνακα αυτοσυσχέτισης* (autocorrelation matrix), ο οποίος έχει διαστάσεις $n \times n$ και ορίζεται από τη σχέση $R_{\mathbf{X}} = E\{\mathbf{X} \mathbf{X}^T\}$. Θεωρώντας ένα τυχαίο διάνυσμα $\mathbf{X} = [x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]^T$, ορίζουμε ως *πίνακα συμμεταβλητότητας* ή *συνδιακύμανσης* (covariance matrix) τον πίνακα

$$C_{\mathbf{X}} = E\{(\mathbf{X} - \mathbf{m}_{\mathbf{X}})(\mathbf{X} - \mathbf{m}_{\mathbf{X}})^T\} \quad (68)$$

ενώ τα στοιχεία του εν λόγω πίνακα, τα οποία έχουν τη μορφή

$$C_{\mathbf{X}ij} = E\{(x_i - m_i)(x_j - m_j)\} \quad (69)$$

ονομάζονται *συνδιακυμάνσεις* ή *συμμεταβλητότητες* (covariances) και ορίζονται ως οι *κεντρικές ροπές* που αντιστοιχούν στις συσχετίσεις r_{ij} που περιγράψαμε προηγουμένως. Οι πίνακες *συμμεταβλητότητας* και *αυτοσυσχέτισης* $R_{\mathbf{X}}$ και $C_{\mathbf{X}}$ συσχετίζονται μέσω της σχέσης $R_{\mathbf{X}} = C_{\mathbf{X}} + \mathbf{m}_{\mathbf{X}} \mathbf{m}_{\mathbf{X}}^T$ και ταυτίζονται μεταξύ τους όταν ισχύει η σχέση $\mathbf{m}_{\mathbf{X}} = \mathbf{0}$. Παρατηρήστε ότι

$$C_{\mathbf{X}ij} = E\{x_i - \mu_i)(x_j - \mu_j)\} = E\{x_j - \mu_j)(x_i - \mu_i)\} = C_{\mathbf{X}ji}$$

($i, j = 1, 2, \dots, n$), καθώς και ότι $C_{\mathbf{X}ii} = \sigma_i^2$. Παρατηρήστε, επίσης, πως τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα δεν είναι παρά οι *τιμές της διασποράς των συνιστωσών του τυχαίου διανύσματος*. Η συνθήκη $C_{\mathbf{X}ij} = C_{\mathbf{X}ji}$ υποδηλώνει πως ο πίνακας συνδιακύμανσης είναι *συμμετρικός* και εφόσον τα στοιχεία του είναι *πραγματικοί αριθμοί* κάτι που συμβαίνει όταν τα στοιχεία του διανύσματος $\mathbf{X}$ είναι *πραγματικοί αριθμοί*, ο πίνακας $C_{\mathbf{X}}$ ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των *ερμιτιανών πινάκων* και χαρακτηρίζεται από όλες τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν αυτούς τους πίνακες όπως είναι η ιδιότητα του *θετικά (ημι)ορισμένου*. Αυτός ο πίνακας δεν είναι παρά ένας πίνακας διαστάσεων $n \times n$, της μορφής

$$C_{\mathbf{X}} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & C_{\mathbf{X}12} & \cdots & C_{\mathbf{X}1n} \\ C_{\mathbf{X}21} & \sigma_2^2 & \cdots & C_{\mathbf{X}2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{\mathbf{X}n1} & C_{\mathbf{X}n2} & \cdots & \sigma_n^2 \end{pmatrix}$$

Θεωρώντας ένα ζεύγος διανυσμάτων $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$, ο *πίνακας αυτοσυσχέτισης* $R_{\mathbf{X}}$ γενικεύεται στον *πίνακα ετεροσυσχέτισης* (cross correlation matrix) $R_{\mathbf{XY}} = E\{\mathbf{XY}^T\}$ ενώ ο *πίνακας συνδιακύμανσης* $C_{\mathbf{X}}$ γενικεύεται στον *πίνακα ετερο-συνδιακύμανσης* (cross covariance matrix) που ορίζεται ως

$$C_{\mathbf{XY}} = E\{(\mathbf{X} - \mathbf{m}_{\mathbf{x}})(\mathbf{Y} - \mathbf{m}_{\mathbf{y}})\} \quad (70)$$

Επειδή στην γενική περίπτωση, οι διαστάσεις των διανυσμάτων $\mathbf{X}$ και $\mathbf{Y}$ δεν είναι υποχρεωτικά οι ίδιες, οι πίνακες $R_{\mathbf{XY}}$ και $C_{\mathbf{XY}}$ δεν είναι πάντοτε τετραγωνικοί. Ωστόσο, εύκολα αποδεικνύεται η ισχύς των σχέσεων $R_{\mathbf{XY}} = R_{\mathbf{YX}}^T$ και $C_{\mathbf{XY}} = C_{\mathbf{YX}}^T$ ενώ οι δύο πίνακες ταυτίζονται, δηλαδή ισχύει $R_{\mathbf{XY}} = C_{\mathbf{XY}}$, όταν ισχύει η σχέση $\mathbf{m}_{\mathbf{x}} = \mathbf{m}_{\mathbf{y}} = \mathbf{0}$. Τέλος, αποδεικνύεται πως για την περίπτωση του αθροίσματος $\mathbf{X} + \mathbf{Y}$, ο πίνακας $C_{\mathbf{X+Y}}$ δίδεται από τη σχέση

$$C_{\mathbf{X+Y}} = C_{\mathbf{X}} + C_{\mathbf{XY}} + C_{\mathbf{YX}} + C_{\mathbf{Y}}$$

Θεωρώντας δύο τυχαία διανύσματα $\mathbf{X}$ και $\mathbf{Y}$, αυτά χαρακτηρίζονται ως *ασυσχέτιστα* (uncorrelated) όταν ο πίνακας *διασταν-ρούμενης συμμεταβλητότητας* είναι ίσος με το μηδέν, ή σε μαθηματική γραφή,

$$C_{\mathbf{XY}} = E\{(\mathbf{X} - \mathbf{m}_{\mathbf{x}})(\mathbf{Y} - \mathbf{m}_{\mathbf{y}})\} = \mathbf{0}$$

ενώ μια ισοδύναμη συνθήκη είναι η

$$R_{\mathbf{XY}} = E\{\mathbf{XY}^T\} = E\{\mathbf{X}\}E\{\mathbf{Y}^T\} = \mathbf{m}_{\mathbf{x}} \mathbf{m}_{\mathbf{y}}^T$$

Σημειώστε πως στην περίπτωση κατά την οποία οι μεταβλητές x και y αποτελούν συνιστώσες του ιδίου διανύσματος X , δεν είναι δυνατή η ισχύς μιας σχέσης της μορφής $C = 0$ καθώς η κάθε συνιστώσα είναι *συσχετισμένη με τον εαυτό της*. Για τον λόγο αυτό, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποθέσουμε πως οι συνιστώσες του διανύσματος x είναι *αμοιβαία μη συσχετιζόμενες* (mutually uncorrelated) οδηγώντας στον ορισμό του πίνακα συνδιακύμανσης C_X .

Μια ειδική κατηγορία τυχαίων διανυσμάτων είναι τα *λευκά τυχαία διανύσματα* (white random vectors), τα οποία χαρακτηρίζονται από τις ιδιότητες $m_X = 0$ και $R_X = C_X = I$. Στον παραπάνω συμβολισμό, το σύμβολο I εκφράζει τον μοναδιαίο πίνακα διαστάσεων $n \times n$.

Επεκτείνοντας την έννοια της ανεξαρτησίας στον χώρο των n διαστάσεων, οι τυχαίες μεταβλητές $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ χαρακτηρίζονται ως (αμοιβαία) *ανεξάρτητες*, εάν τα συμβάντα $\{x_1 \leq x_1\}$, $\{x_2 \leq x_2\}$, $\dots$, $\{x_n \leq x_n\}$ είναι ανεξάρτητα. Στην περίπτωση αυτή, γενικεύοντας τα συμπεράσματα που διατυπώσαμε για την περίπτωση των δύο μεταβλητών θα έχουμε

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F(x_1)F(x_2) \cdots F(x_n) \quad \text{και} \quad f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1)f(x_2) \cdots f(x_n)$$

Η παραπάνω ιδιότητα της στατιστικής ανεξαρτησίας στο χώρο των n διαστάσεων, μας επιτρέπει να περιγράψουμε τις *συνδυασμένες πυκνότητες πιθανότητας*, ως το γινόμενο των απλών πυκνοτήτων, σύμφωνα με την τελευταία από τις παραπάνω εκφράσεις και η πιο χαρακτηριστική και σημαντική από αυτές τις συναρτήσεις, είναι η *συνδυασμένη κανονική κατανομή ή κατανομή Gauss*. Ειδικότερα, θεωρώντας το τυχαίο διάνυσμα $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ των ανεξάρτητων μεταξύ τους τυχαίων μεταβλητών $x_1, x_2, \dots, x_n$, η συνδυασμένη πυκνότητα πιθανότητας για την κανονική κατανομή στις n διαστάσεις, ορίζεται ως

$$f_X(x) = f_X(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{x_i}(x_i) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sigma_1 \sigma_2 \cdots \sigma_n} \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu_i}{\sigma_i} \right)^2 \right] \quad (71)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sqrt{\det(C_{XX})}} \exp \left[-\frac{1}{2} (X - \mu_X)^T C_{XX}^{-1} (X - \mu_X) \right] \quad (72)$$

όπου $f_{x_i}(x_i)$ είναι η *μονοδιάστατη κανονική κατανομή*, ενώ μ_i και σ_i^2 ($i = 1, 2, \dots, n$) είναι η *μέση τιμή* και η *διασπορά* των τυχαίων μεταβλητών x_i ($i = 1, 2, \dots, n$), αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, ο πίνακας

$$C_{XX} = \text{Cov}(X) = E\{(X - \mu_X)(X - \mu_X)^T\} = \text{diag}\{\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_n^2\}$$

είναι ο *πίνακας συμμεταβλητότητας*, ο οποίος λόγω της ανεξαρτησίας που χαρακτηρίζει τις τυχαίες μεταβλητές $x_1, x_2, \dots, x_n$, είναι ένας *διαγώνιος πίνακας* με ορίζουσα ίση με το γινόμενο των διαγώνιων στοιχείων - θα είναι δηλαδή $\det(C_X) = \sigma_1^2 \sigma_2^2 \cdots \sigma_n^2$ - ενώ $\mu_X = E\{X\} = [\mu_{x_1}, \mu_{x_2}, \dots, \mu_{x_n}]$ είναι το διάνυσμα που ορίζεται από τις μέσες τιμές τυχαίων μεταβλητών x_i ($i = 1, 2, \dots, n$). Το γεγονός πως ο πίνακας συμμεταβλητότητας είναι *διαγώνιος*, όπως επιβάλλεται από τη συνθήκη της ανεξαρτησίας των συνιστωσών του διανύσματος *απλοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό* τον υπολογισμό του αντίστροφου πίνακα, ο οποίος σύμφωνα με την γραμμική άλγεβρα είναι ο διαγώνιος πίνακας $C_X^{-1} = \text{diag}\{\sigma_1^{-2}, \sigma_2^{-2}, \dots, \sigma_n^{-2}\}$. Αποδεικνύεται πως η συνάρτηση $f_{XX}(x)$ είναι μία *έγκυρη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας* (δείτε, για παράδειγμα, Stark & Woods, σελίδα 271).

Τα παραπάνω αφορούν στην περίπτωση πραγματικών μεταβλητών, ενώ για την περίπτωση των μιγαδικών μεταβλητών ο αναγνώστης παραπέμπεται στην βιβλιογραφία (δείτε για παράδειγμα το βιβλίο των Schreier & Scharf).

Παράδειγμα : Πυκνότητα πιθανότητας υπό συνθήκη για μεταβλητές τύπου Gauss

Ως ένα παράδειγμα *πυκνότητας πιθανότητας υπό συνθήκη*, ας θεωρήσουμε δύο σύνολα τυχαίων μεταβλητών $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ και $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ τύπου Gauss τα οποία ορίζουν αντίστοιχα τα διανύσματα

$$X = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T \in \mathbb{R}^n \quad \text{και} \quad Y = [y_1, y_2, \dots, y_m]^T \in \mathbb{R}^m$$

και το διάνυσμα $Z = [X \ Y]^T \in \mathbb{R}^{N+M}$ που προκύπτει από τη συνένωσή τους και το οποίο χαρακτηρίζεται και αυτό από συνδυασμένη πυκνότητα πιθανότητας τύπου Gauss με μέσο διάνυσμα και πίνακα συμμεταβλητότητας που ορίζονται ως

$$\mu_Z = E\{Z\} = \begin{bmatrix} \mu_X \\ \mu_Y \end{bmatrix} \quad \text{και} \quad C_{ZZ} = E\{(Z - \mu_Z)(Z - \mu_Z)^T\} = \begin{pmatrix} C_{XX} & C_{XY} \\ C_{YX} & C_{YY} \end{pmatrix}$$

Παρατηρήστε πως ο παραπάνω *πίνακας συμμεταβλητότητας* είναι ένας *σύνθετος* πίνακας, δηλαδή ένας πίνακας τα στοιχεία του οποίου είναι μικρότεροι πίνακες. Ανατρέχοντας σε ένα οποιοδήποτε βιβλίο γραμμικής άλγεβρας, θα διαπιστώσουμε πως ο αντίστροφος αυτού του πίνακα είναι ο πίνακας

$$C_{ZZ}^{-1} = \begin{pmatrix} C_{XX}^{-1} & C_{XX}^{-1} C_{XY} \\ C_{YX} C_{XX}^{-1} & C_{YY}^{-1} + C_{YY}^{-1} C_{YX} C_{XX}^{-1} C_{XY} \end{pmatrix}$$

Καταφεύγοντας στον *κανόνα του Bayes* προκύπτει ότι

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(X|Y) &= \frac{f_{XY}(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{|2\pi C_{ZZ}|^{-1/2} \exp \left(-\frac{1}{2} (Z - \mu_Z)^T C_{ZZ}^{-1} (Z - \mu_Z) \right)}{|2\pi C_{YY}|^{-1/2} \exp \left(-\frac{1}{2} (Y - \mu_Y)^T C_{YY}^{-1} (Y - \mu_Y) \right)} \\ &= \sqrt{\frac{|2\pi C_{YY}|}{|2\pi C_{ZZ}|}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left((Z - \mu_Z)^T C_{ZZ}^{-1} (Z - \mu_Z) + (Y - \mu_Y)^T C_{YY}^{-1} (Y - \mu_Y) \right) \right] \end{aligned}$$

Αποδεικνύεται πως αυτή η συνδυασμένη πυκνότητα πιθανότητας είναι τύπου Gauss με μέση τιμή $\mu_X + C_{XY}C_{YY}^{-1}(Y - \mu_Y)$ και μεταβλητότητα $C_{XX} - C_{XY}C_{YY}^{-1}C_{YX}$. Η απόδειξη μπορεί να βρεθεί στη βιβλιογραφία.

Χαρακτηριστική συνάρτηση τυχαίων διανυσμάτων

Η επόμενη έννοια ο ορισμός της οποίας στο χώρο των n διαστάσεων αποτελεί απλή επέκταση του ορισμού της μίας διάστασης, είναι η *χαρακτηριστική συνάρτηση*, η οποία για ένα τυχαίο διάνυσμα $\mathbf{X} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ορίζεται ως

$$\Phi_{\mathbf{X}}(\omega) = E\{e^{j\omega^T \mathbf{X}}\} \quad (73)$$

όπου $\omega = [\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n]^T$ είναι ένα διάνυσμα παραμέτρων με πραγματικές τιμές. Η παραπάνω σχέση για την συνεχή περίπτωση διατυπώνεται ως

$$\Phi_{\mathbf{X}}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) e^{j\omega^T \mathbf{x}} d\mathbf{x} \quad (74)$$

ενώ για τη διακριτή περίπτωση λαμβάνει τη μορφή

$$\Phi_{\mathbf{X}}(\omega) = \sum_{i_1} \sum_{i_2} \cdots \sum_{i_n} \exp(j(\omega_1 x_{i_1} + \omega_2 x_{i_2} + \cdots + \omega_n x_{i_n})) P\{x_1 = x_1, x_2 = x_2, \dots, x_n = x_n\}$$

Ως ένα παράδειγμα χαρακτηριστικής συνάρτησης για την περίπτωση των n διαστάσεων, ας θεωρήσουμε την εν λόγω συνάρτηση για την *συνδυασμένη πυκνότητα πιθανότητας τύπου Gauss* που ορίσαμε προηγουμένως και η οποία σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε παραπάνω θα έχει τη μορφή

$$\Phi_{\mathbf{X}}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}) e^{j\omega^T \mathbf{x}} d\mathbf{x} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\mathbf{x}}{(2\pi)^{n/2} \sqrt{\det(C_{\mathbf{X}\mathbf{X}})}} \exp\left(j\omega^T \mathbf{X} - \frac{1}{2}(\mathbf{X} - \mu_{\mathbf{X}})^T C_{\mathbf{X}\mathbf{X}}^{-1}(\mathbf{X} - \mu_{\mathbf{X}})\right)$$

ή μετά από τις κατάλληλες μαθηματικές πράξεις,

$$\Phi_{\mathbf{X}}(\omega) = \exp\left(j\omega^T \mu_{\mathbf{X}} - \frac{1}{2}\omega^T C_{\mathbf{X}\mathbf{X}}\omega\right) \quad (75)$$

Η παραπάνω σχέση επιτρέπει όπως και στις πιο απλές περιπτώσεις τον υπολογισμό των ροπών του τυχαίου διανύσματος $\mathbf{X}$ μέσω της έκφρασης

$$E\{x_1 k_1 x_2 k_2 \cdots x_n k_n\} = j^{k_1+k_2+\cdots+k_n} \frac{\partial^{k_1+k_2+\cdots+k_n} \Phi_{\mathbf{X}}(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)}{\partial \omega_1^{k_1} \partial \omega_2^{k_2} \cdots \partial \omega_n^{k_n}} \Bigg|_{\omega_1=\omega_2=\cdots=\omega_n=0} \quad (76)$$

με την συνάρτηση $\Phi_{\mathbf{X}}(\omega)$ να διατυπώνεται με τη μορφή

$$\Phi_{\mathbf{X}}(\omega) = \sum_{k_1=0}^{\infty} \sum_{k_2=0}^{\infty} \cdots \sum_{k_n=0}^{\infty} E\{x_1 k_1 x_2 k_2 \cdots x_n k_n\} \frac{(j\omega_1)^{k_1}}{k_1!} \frac{(j\omega_2)^{k_2}}{k_2!} \cdots \frac{(j\omega_n)^{k_n}}{k_n!} \quad (77)$$

όπου για μία ακόμη φορά αναπτύξαμε τη συνάρτηση κατά *Taylor* και χρησιμοποιήσαμε την *γραμμικότητα* του τελεστή της μαθηματικής προσδοκίας. Στην περίπτωση κατά την οποία οι μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, τότε μπορούμε, για μία ακόμη φορά, να διατυπώσουμε τη συνδυασμένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, ως το γινόμενο των ομώνυμων συναρτήσεων των επιμέρους μεταβλητών, καταλήγοντας έτσι σε πιο απλές εκφράσεις.

Θεωρώντας τις τυχαίες μεταβλητές $y_i = g_i(\mathbf{X})$ ($i = 1, 2, \dots, n$) οι οποίες ορίζουν συλλογικά το τυχαίο διάνυσμα $\mathbf{Y}$, όπου $g_i(\mathbf{X})$ ($i = 1, 2, \dots, n$) κατάλληλα ορισμένες συναρτήσεις, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{Y}) = f_{\mathbf{Y}}(y_1, y_2, \dots, y_n)$ και $f_{\mathbf{X}}(\mathbf{X}) = f_{\mathbf{X}}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ σχετίζονται μεταξύ τους μέσω της έκφρασης

$$f_{\mathbf{Y}}(y_1, y_2, \dots, y_n) = \frac{f_{\mathbf{X}}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{|J(x_1, x_2, \dots, x_n)|} \quad (78)$$

όπου $J(x_1, x_2, \dots, x_n)$ η *Ιακωβιανή* του μετασχηματισμού $y_i = g_i(\mathbf{X})$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

Τέλος, η ιδιότητα της *στατιστικής ανεξαρτησίας* μπορεί εύκολα να γενικευθεί για την περίπτωση των *διανυσματικών μεταβλητών*. Θεωρώντας ένα σύνολο τέτοιων μεταβλητών $\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}, \dots$, οι οποίες γενικά ορίζονται σε χώρους διαφορετικών διαστάσεων, μπορούμε να περιγράψουμε την ιδιότητα της *στατιστικής ανεξαρτησίας* με τη βοήθεια των εξισώσεων

$$f_{\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}, \dots}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}, \dots) = f_{\mathbf{X}}(\mathbf{X}) f_{\mathbf{Y}}(\mathbf{Y}) f_{\mathbf{Z}}(\mathbf{Z}) \dots$$

και

$$E\{g_{\mathbf{X}}(\mathbf{X}), g_{\mathbf{Y}}(\mathbf{Y}), g_{\mathbf{Z}}(\mathbf{Z}) \dots\} = E\{g_{\mathbf{X}}(\mathbf{X})\} E\{g_{\mathbf{Y}}(\mathbf{Y})\} E\{g_{\mathbf{Z}}(\mathbf{Z})\} \dots$$

όπου $g_{\mathbf{X}}(\mathbf{X}), g_{\mathbf{Y}}(\mathbf{Y}), g_{\mathbf{Z}}(\mathbf{Z}) \dots$ αυθαίρετες συναρτήσεις των διανυσματικών μεταβλητών $\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}, \dots$ οι οποίες ικανοποιούν τις παραπάνω σχέσεις.

Τυχαίες ακολουθίες

Μία *τυχαία ακολουθία* μπορεί να θεωρηθεί ως ένα *διάνυσμα τυχαίων μεταβλητών με άπειρες διαστάσεις*. Ειδικότερα, θεωρώντας έναν χώρο πιθανοτήτων $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, ένα στοιχείο $\xi \in \Omega$ και μία απεικόνιση $X[n, \xi]$ του χώρου Ω στο χώρο των μιγαδικών διακριτών ακολουθιών, τα στοιχεία των οποίων δεικτοδοτούνται με τη βοήθεια ενός συνόλου δεικτών $\mathbb{I}$ το οποίο συνήθως είναι το σύνολο $(-\infty, \infty)$, τότε εάν για κάθε σταθερή τιμή $n \in \mathbb{I}$, η ποσότητα $X[n, \xi]$ αποτελεί τυχαία μεταβλητή, αυτή η ποσότητα χαρακτηρίζεται ως *τυχαία ακολουθία*.

Για κάθε σταθερή τιμή του ξ , η ποσότητα $X[n, \xi]$ αποτελεί μία *συνήθη διακριτή ακολουθία αριθμών*, δηλαδή μία συνάρτηση του δείκτη n . Εάν η τιμή του n είναι σταθερή, ενώ η τιμή του ξ μεταβάλλεται, τότε το αποτέλεσμα είναι μία *τυχαία μεταβλητή*. Εάν οι τυχαίες μεταβλητές που συνιστούν μία τυχαία ακολουθία είναι *ανεξάρτητες* μεταξύ τους σε κάθε χρονική στιγμή $n_1, n_2, \dots, n_N$ για κάθε $N > 0$, τότε η τυχαία ακολουθία χαρακτηρίζεται ως *ανεξάρτητη*. Η αντιμετώπιση των τυχαίων ακολουθιών, απαιτεί τη χρήση του *τέταρτου αξιώματος της θεωρίας πιθανοτήτων*, που δεν είναι παρά η *αθροιστική ιδιότητα της πιθανότητας* για την περίπτωση της ένωσης ενός άπειρου συνόλου ξένων μεταξύ τους συμβάντων.

Θεωρώντας μία τυχαία ακολουθία $X[n]$, αυτή προσδιορίζεται στατιστικά από την συνάρτηση αθροιστικής κατανομής

$$F_X(x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+N-1}; n, n+1, n+2, \dots, n+N-1) = P\{X[n] \leq x_n, X[n+1] \leq x_{n+1}, \dots, X[n+N-1] \leq x_{n+N-1}\}$$

για όλους τους ακέραιους $N \geq 1$ και για όλες τις χρονικές στιγμές $n, n+1, n+2, \dots, n+N-1$ οι οποίες υποδηλώνουν τις θέσεις των N τυχαίων μεταβλητών. Για κάθε τιμή του N , θα πρέπει να γνωρίζουμε την *συνδυασμένη συνάρτηση αθροιστικής κατανομής* για όλες τις άπειρες το πλήθος τιμές $-\infty < n < \infty$ και κατά συνέπεια, υπάρχουν *άπειρες στο πλήθος* τέτοιες συναρτήσεις. Επίσης, μπορούμε να ορίσουμε την παραπάνω συνάρτηση $F(X_{n_1}, X_{n_2}, \dots, X_{n_N})$ για ένα πεπερασμένο πλήθος N μη διαδοχικών μεταξύ τους χρονικών στιγμών $n_1, n_2, \dots, n_N$ όπου για λόγους απλότητας έχουμε παραλείψει τα ορίσματα της συνάρτησης μετά το σύμβολο του ερωτηματικού. Χρησιμοποιώντας την παραπάνω συνάρτηση αθροιστικής κατανομής, μπορούμε κατά τα γνωστά να ορίσουμε την *συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας* ως

$$f_X(x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+N-1}; n, n+1, n+2, \dots, n+N-1) = \frac{F_X(x_n, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+N-1}; n, n+1, n+2, \dots, n+N-1)}{\partial x_n \partial x_{n+1} \partial x_{n+2} \cdots \partial x_{n+N-1}}$$

Η *μέση τιμή* μιας τυχαίας ακολουθίας $X[n]$ για την συνεχή και την διακριτή περίπτωση αντίστοιχα, ορίζεται ως

$$\mu_X[n] = E\{X[n]\} = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x; n) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x_n f_X(x_n) dx_n \quad \text{και} \quad \mu_X[n] = E\{X[n]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_k P[x[k] = x_k]$$

ενώ οι *συναρτήσεις αυτοσυσχέτισης και αυτο-συνδιακύμανσης* δίδονται από τις εξισώσεις

$$R_{XX}[k, \ell] = E\{X[k]X^*[\ell]\} = \int_{-\infty}^{\infty} x_k x_\ell^* f_X(x_k, x_\ell; k, \ell) dx_k dx_\ell \quad \text{και} \\ C_{XX}[k, \ell] = E\{(X[k] - \mu_X[k])(X[\ell] - \mu_X[\ell])^*\} = R_{XX}[k, \ell] - \mu_X[k]\mu_X^*[\ell]$$

Εάν η παραπάνω συνδυασμένη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας είναι *τύπου Gauss*, τότε η τυχαία ακολουθία χαρακτηρίζεται ως *τυχαία ακολουθία τύπου Gauss* και αποτελεί μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες ακολουθίες αυτού του τύπου, στον χώρο της επιστήμης του μηχανικού και ειδικότερα, στον χώρο του ελέγχου και των επικοινωνιών.

Σε αρκετές περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και επιθυμητό να χαρακτηρίσουμε μία τυχαία ακολουθία $X[n]$ με βάση μόνο την τιμή του μέσου όρου της και της συνδιακύμανσης. Ειδικότερα, θεωρώντας μία τυχαία ακολουθία $X[n]$ ($-\infty < n < \infty$), αυτή χαρακτηρίζεται ως *στάσιμη με την ευρεία έννοια* (Wide Sense Stationary, WSS), εάν (α) η μέση τιμή της $x[n]$ είναι σταθερή και ίση με $\mu_X[n] = \mu_X[0]$ για όλους τους ακέραιους n ($-\infty < n < \infty$) και (β) για κάθε ζεύγος ακεραιών k και ℓ ($-\infty < k, \ell < \infty$) και για κάθε ακέραιο n ($-\infty < n < \infty$), η συνάρτηση της συνδιακύμανσης είναι ανεξάρτητη της μετατόπισης n , ή σε μαθηματική γραφή, $C_{XX}[k, \ell] = C_{XX}[k+n, \ell+n]$. Αποδεικνύεται πως όλες οι στάσιμες τυχαίες ακολουθίες είναι ακολουθίες WSS χωρίς όμως να ισχύει και το αντίστροφο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τυχαίες ακολουθίες που βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στο χώρο της επιστήμης του μηχανικού, μπορούν να βρεθούν στην πολύ πλούσια σχετική βιβλιογραφία.

Τυχαίες ακολουθίες Bernoulli Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα τυχαίων ακολουθιών με ευρύτατη εφαρμογή σε πολλούς κλάδους της επιστήμης της στατιστικής, είναι οι *ακολουθίες Bernoulli άπειρου μήκους*, οι οποίες κατασκευάζονται πραγματοποιώντας επαναληπτικά ένα πείραμα για το οποίο υπάρχουν *μόνο δύο δυνατότητες* και καταγράφοντας το αποτέλεσμα που προκύπτει για το καθένα από αυτά τα πειράματα. Για λόγους απλότητας ας χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα το πολύ γνωστό σε όλους μας πείραμα της ρίψης του νομίσματος που πραγματοποιείται ρίχνοντας στον αέρα ένα νόμισμα και καταγράφοντας την έκφραση που προέκυψε και η οποία μπορεί να είναι είτε κορώνα (Κ) είτε γράμματα (Γ). Λαμβάνοντας υπόψη πως ο χώρος δειγμάτων για μία απλή ρίψη είναι ο $\Omega = \{K, \Gamma\}$ (κορώνα ή γράμματα), ο χώρος δειγμάτων για δύο ρίψεις είναι ο $\Omega^2 = \Omega \times \Omega = KK, K\Gamma, \Gamma K, \Gamma\Gamma$ όπου ο συμβολισμός AB είναι μία πιο συνοπτική γραφή του διατεταγμένου ζεύγους (A, B) , ενώ ο χώρος δειγμάτων για ένα πείραμα που περιλαμβάνει άπειρες ρίψεις θα είναι κατά αναλογία ο

$$\Omega_\infty = \Omega \times \Omega \times \Omega \times \cdots \text{ άπειροι όροι } = \bigtimes_{n=1}^{\infty} \Omega_n = \{(\alpha_i)_{i=1}^{\infty} \mid \alpha_i \in \{K, \Gamma\}\}$$

(όπου Ω_n είναι ο χώρος δειγμάτων που αντιστοιχεί στην υπ' αριθμόν n ρίψη του νομίσματος με $\Omega_1 = \Omega_2 = \dots = \Omega$) ο οποίος περιέχει συμβολοσειρές άπειρου μήκους, που περιέχουν τα γράμματα K και Γ . Όσον αφορά στο μέτρο πιθανότητας για μία απλή ρίψη, αυτό ορίζεται ως $P(K) = p$ και $P(\Gamma) = q = 1 - p$. Για την περιγραφή της κατάστασης, ας ορίσουμε την τυχαία μεταβλητή w ως $K = 1$ και $w(\Gamma) = 0$. Στην περίπτωση αυτή, η ακολουθία Bernoulli ορίζεται ως μία ακολουθία ανεξάρτητων μεταξύ τους και πανομοιότυπα κατανομημένων πειραμάτων Bernoulli $W[n, \xi] = W(\xi_n) = W[n]$ ($n \geq 1$), δηλαδή μία ακολουθία τιμών που είναι ίσες με 0 ή 1 και τέτοια ώστε για κάθε τιμή του n , η πιθανότητα να είναι $w[n] = 1$ είναι η ίδια. Βέβαια, προκειμένου να ορίσουμε πλήρως το πρόβλημα, θα πρέπει να ορίσουμε και τα άλλα δύο στοιχεία της τριάδας $(\Omega_\infty, F_\infty, P_\infty)$ και πιο συγκεκριμένα, τον χώρο συμβάντων F_∞ και το μέτρο πιθανότητας P_∞ . Ειδικότερα, στον χώρο συμβάντων F_∞ θα πρέπει να προσθέσουμε τα κατάλληλα υποσύνολα του χώρου Ω_∞ μαζί με τις κατάλληλες γενικευμένες τομές και ενώσεις, ενώ λόγω της στατιστικής ανεξαρτησίας που χαρακτηρίζει το πρόβλημα, το μέτρο πιθανότητα P_∞ θα πρέπει να οριστεί ως ένα γινόμενο της μορφής $P_\infty(A_\infty) = \prod_{n=1}^{\infty} P(A_n)$ όπου $A_\infty = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ (με το A_n να αποτελεί ένα συμβάν K ή Γ που εμφανίζεται στην υπ' αριθμόν n προσπάθεια). Έχοντας ορίσει το μέτρο πιθανότητας $P_\infty(A_\infty)$ μπορούμε να το επεκτείνουμε σε ολόκληρο τον χώρο συμβάντων, χρησιμοποιώντας το τέταρτο αξίωμα της πιθανότητας. Η ακολουθία Bernoulli που ορίζεται με τον παραπάνω τρόπο, αποτελεί μία από τις πιο γνωστές διακριτές ακολουθίες του χώρου της στατιστικής.